

LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER
MATA KULIAH ANALISIS DAN DESAIN SISTEM
ANALISIS DAN DESAIN SISTEM LOKER PINTAR
(SMART LOCKER) BAGI DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA FAKULTAS SAINS DAN
TEKNOLOGI UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA



Disusun Oleh:
[NAMA MAHASISWA]
NIM. [000000000000000]

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Analisis dan Desain Sistem dengan judul "**Analisis dan Desain Sistem Loker Pintar (Smart Locker) bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**". Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Laporan ini disusun sebagai pemenuhan tugas Ujian Tengah Semester pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulisan laporan ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam terhadap sistem berjalan dan merancang sebuah sistem informasi loker pintar yang dapat membantu pengelolaan loker pribadi serta penitipan surat dan paket bagi dosen maupun tenaga kependidikan di lingkungan FST.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya tulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sistem informasi di lingkungan akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, Mei 2026

Penulis

[Nama Mahasiswa]

NIM. [0000000000000000]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Tujuan Project	5
1.6 Manfaat Project	5
1.7 Metode Pengumpulan Data	6
1.8 Sistematika Penulisan	7
BAB II ANALISIS SISTEM BERJALAN	9
2.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	9
2.2 Profil Instansi	11
2.3 Struktur Organisasi	11
2.4 Tugas dan Fungsi	13
2.5 Prosedur Sistem Berjalan	14
2.6 Dokumen Masukan dan Keluaran	16
2.7 Permasalahan Sistem Berjalan	17
2.8 Solusi yang Diusulkan	18
BAB III ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM	21
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem	21
3.2 Identifikasi Pengguna / Aktor	22
3.3 Kebutuhan Fungsional	23
3.4 Kebutuhan Nonfungsional	25
3.5 Kebutuhan Perangkat Keras	26
3.6 Kebutuhan Perangkat Lunak	28
3.7 Kebutuhan Data	29
3.8 Kebutuhan Input, Proses, dan Output	30
3.9 Spesifikasi Kebutuhan Sistem	31

BAB IV PERANCANGAN SISTEM	35
4.1 Rancangan Sistem Usulan	35
4.2 Use Case Diagram	39
4.3 Deskripsi Use Case	40
4.4 Activity Diagram	46
4.5 Sequence Diagram	48
4.6 Class Diagram	50
4.7 Perancangan Basis Data	52
4.8 Struktur Tabel	54
4.9 Rancangan Antarmuka	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah mendorong terjadinya transformasi digital di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan fasilitas perkantoran dan akademik. Salah satu fasilitas penting yang masih dikelola secara konvensional pada banyak perguruan tinggi di Indonesia adalah loker pribadi bagi dosen dan tenaga kependidikan. Loker ini umumnya digunakan untuk menyimpan barang pribadi, dokumen perkuliahan, hasil ujian, alat tulis, hingga surat dan paket yang dititipkan oleh pihak ketiga seperti kurir, mahasiswa, atau rekan sejawat.

Pada Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang aktif mencapai ratusan orang yang tersebar pada tujuh program studi, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Agribisnis. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan akan loker pribadi menjadi sangat tinggi. Selain itu, intensitas pengiriman surat resmi, paket buku ajar, hasil koreksi ujian, serta dokumen administrasi antar pihak juga cukup padat setiap harinya.

Pengelolaan loker yang berjalan saat ini masih bersifat manual, di mana setiap dosen atau tenaga kependidikan menerima satu buah kunci fisik untuk loker yang diberikan. Penitipan surat dan paket dilakukan melalui staf sekretariat fakultas, kemudian diletakkan pada rak terbuka atau diserahkan langsung ke loker yang bersangkutan menggunakan kunci cadangan. Mekanisme ini menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain risiko kehilangan kunci, antrean panjang pada jam sibuk, ketidakjelasan status penerimaan kiriman, serta tidak adanya catatan riwayat akses loker untuk keperluan audit.

Selain itu, sistem manual ini juga rentan terhadap human error, seperti salah penempatan paket pada loker yang bukan milik penerima, terlewatkannya proses penyerahan kiriman, hingga keterlambatan informasi kepada penerima bahwa terdapat kiriman baru. Hal ini berdampak pada menurunnya efektivitas operasional fakultas dan dapat mengurangi kepuasan pengguna terhadap layanan administrasi yang diberikan.

Berangkat dari kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah sistem loker pintar (*smart locker*) yang mengintegrasikan teknologi RFID (*Radio Frequency*

Identification) sebagai mekanisme autentikasi, perangkat keras pengunci elektromekanis (*solenoid*) untuk membuka dan mengunci pintu loker secara otomatis, serta antarmuka kios layar sentuh (*kiosk touchscreen interface*) sebagai jembatan interaksi pengguna. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan loker di lingkungan FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem berjalan dan menghasilkan rancangan sistem loker pintar yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dari sisi dosen dan tenaga kependidikan sebagai pemilik loker, kurir atau tamu sebagai pengirim paket, maupun admin sekretariat sebagai pengelola sistem. Hasil rancangan ini diharapkan dapat menjadi dasar implementasi nyata sistem loker pintar pertama di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pada pengelolaan loker dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai berikut:

1. Pengelolaan loker masih bersifat manual menggunakan kunci fisik yang rentan hilang, rusak, atau diduplikasi tanpa izin.
2. Tidak adanya mekanisme autentikasi terpusat sehingga sulit dilakukan pelacakan siapa yang mengakses loker tertentu pada waktu tertentu.
3. Penitipan surat dan paket masih dilakukan secara manual oleh staf sekretariat, sehingga rawan kesalahan penempatan dan keterlambatan informasi kepada penerima.
4. Tidak tersedianya notifikasi otomatis kepada penerima ketika kiriman telah diletakkan pada loker.
5. Tidak adanya catatan riwayat (*log*) penggunaan loker yang dapat dijadikan dasar audit dan evaluasi.
6. Antrean penyerahan paket sering terjadi pada jam sibuk operasional fakultas.
7. Sulitnya mengelola alokasi loker yang tersedia berdasarkan ukuran paket yang dititipkan.
8. Tidak terdapat dashboard pemantauan status loker secara *real-time* bagi pihak pengelola.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam laporan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana menganalisis sistem pengelolaan loker yang berjalan saat ini di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta?
2. Bagaimana merancang sistem loker pintar yang dapat melakukan autentikasi pengguna secara aman menggunakan kartu RFID?
3. Bagaimana merancang alur penitipan surat dan paket yang efisien sehingga kurir atau tamu dapat menitipkan kiriman tanpa harus berinteraksi langsung dengan staf sekretariat?

4. Bagaimana merancang mekanisme alokasi loker secara otomatis berdasarkan ukuran paket yang akan dititipkan?
5. Bagaimana mendokumentasikan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem loker pintar dalam bentuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (*Software Requirements Specification*) yang sistematis?

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan ini tidak meluas dan tetap berfokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian terbatas pada lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya unit kerja sekretariat fakultas dan ruang loker dosen serta tenaga kependidikan.
2. Pengguna sistem terbatas pada tiga aktor utama, yaitu dosen dan tenaga kependidikan, kurir atau tamu pengirim paket, serta admin sekretariat fakultas.
3. Sistem dirancang untuk perangkat kios *touchscreen* berorientasi *portrait* dengan resolusi 1080×1920 piksel sebagai antarmuka utama interaksi pengguna.
4. Mekanisme autentikasi yang digunakan terbatas pada teknologi RFID (kartu identitas dosen/tenaga kependidikan), tanpa mencakup biometrik wajah maupun sidik jari.
5. Ukuran paket dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu kecil, sedang, dan besar, dengan tambahan kategori khusus untuk surat.
6. Pembahasan dalam laporan UTS ini terbatas pada tahap analisis dan kebutuhan sistem (BAB I sampai dengan BAB III), sedangkan tahap perancangan UML, implementasi, dan pengujian akan dibahas pada laporan UAS.
7. Notifikasi penerima kiriman dibatasi melalui jalur surel resmi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan tidak mencakup integrasi dengan layanan pesan instan eksternal.

1.5 Tujuan Project

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan laporan analisis dan desain sistem loker pintar ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan analisis sistem pengelolaan loker yang berjalan saat ini di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta permasalahan yang ditemukan.
2. Merancang sistem loker pintar berbasis RFID yang dapat melakukan autentikasi pengguna secara aman, cepat, dan terdokumentasi dengan baik.
3. Merancang alur kerja penitipan surat dan paket yang dapat dilakukan secara mandiri oleh kurir atau tamu melalui antarmuka kios *touchscreen*.
4. Merancang mekanisme alokasi loker otomatis sesuai ukuran paket yang dititipkan agar pemanfaatan loker menjadi optimal.
5. Menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan sistem (*System Requirements Specification*) yang dapat dijadikan acuan pada tahap perancangan dan implementasi selanjutnya.

1.6 Manfaat Project

Hasil analisis dan desain sistem loker pintar ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pemikiran dan rujukan akademik mengenai penerapan metode analisis dan desain sistem berorientasi objek pada kasus nyata di lingkungan perguruan tinggi.
2. Memperkaya khazanah literatur penelitian terkait sistem loker pintar berbasis IoT dan RFID di Indonesia.
3. Menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian sejenis pada bidang sistem informasi atau Internet of Things (IoT).

1.6.2 Manfaat Praktis

1. **Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan:** mempermudah akses ke loker pribadi tanpa perlu membawa kunci fisik, mendapatkan notifikasi *real-*

time ketika ada surat atau paket masuk, serta meningkatkan keamanan barang pribadi yang disimpan.

2. **Bagi Kurir dan Tamu:** memungkinkan penitipan surat atau paket secara mandiri kapan saja selama jam operasional, tanpa harus menunggu antrean di sekretariat.
3. **Bagi Admin Sekretariat FST:** mengurangi beban kerja administratif dalam mengelola penitipan paket, menyediakan dashboard pemantauan status loker secara *real-time*, dan memudahkan audit penggunaan loker melalui catatan riwayat (*log*) yang tersimpan otomatis.
4. **Bagi Fakultas Sains dan Teknologi:** meningkatkan kualitas layanan administrasi, mendukung citra fakultas yang adaptif terhadap teknologi, serta menjadi *showcase* implementasi sistem cerdas yang dapat direplikasi di fakultas lain di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. **Bagi Penulis:** mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya pada mata kuliah Analisis dan Desain Sistem, serta memperdalam pemahaman terhadap metodologi pengembangan perangkat lunak.

1.7 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan analisis dan desain sistem loker pintar ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1.7.1 Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pengelolaan loker di lingkungan Sekretariat Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Observasi dilakukan untuk memahami alur kerja yang berjalan, mulai dari penyerahan kunci loker, proses penitipan paket oleh kurir, hingga proses pengambilan kiriman oleh dosen atau tenaga kependidikan.

1.7.2 Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan sistem berjalan, antara lain Kepala Sekretariat FST, dua orang staf administrasi, tiga orang dosen dari program studi yang berbeda, serta satu orang kurir layanan pengiriman yang rutin mengantar paket ke fakultas. Tujuan wawancara adalah

untuk menggali kebutuhan, harapan, serta keluhan dari setiap pemangku kepentingan terhadap sistem yang berjalan saat ini.

1.7.3 Studi Pustaka

Penulis mempelajari berbagai literatur ilmiah yang relevan, antara lain jurnal nasional dan internasional terkait *smart locker system*, RFID, IoT, serta metodologi analisis dan desain sistem berorientasi objek. Selain itu, penulis juga merujuk pada buku teks Analisis dan Desain Sistem Informasi serta dokumentasi resmi UML 2.5 sebagai standar notasi pemodelan.

1.7.4 Dokumentasi

Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan sistem berjalan, seperti formulir penitipan paket, daftar kepemilikan loker, struktur organisasi FST, serta foto kondisi ruang loker dan rak penyimpanan paket. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar untuk memahami bentuk masukan dan keluaran sistem berjalan.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi laporan ini, berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan project, manfaat project, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan laporan secara keseluruhan.

BAB II ANALISIS SISTEM BERJALAN

Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian yaitu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, profil instansi, struktur organisasi, tugas dan fungsi setiap pihak yang terlibat, prosedur sistem berjalan, dokumen masukan dan keluaran, permasalahan yang ditemukan pada sistem berjalan, serta solusi sistem yang diusulkan.

BAB III ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

Bab ini membahas analisis kebutuhan sistem yang akan dirancang, identifikasi pengguna atau aktor, kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan data,

kebutuhan input proses output, hingga spesifikasi kebutuhan sistem secara keseluruhan dalam bentuk yang lebih terstruktur sebagai cikal bakal dokumen *Software Requirements Specification* (SRS).

BAB II

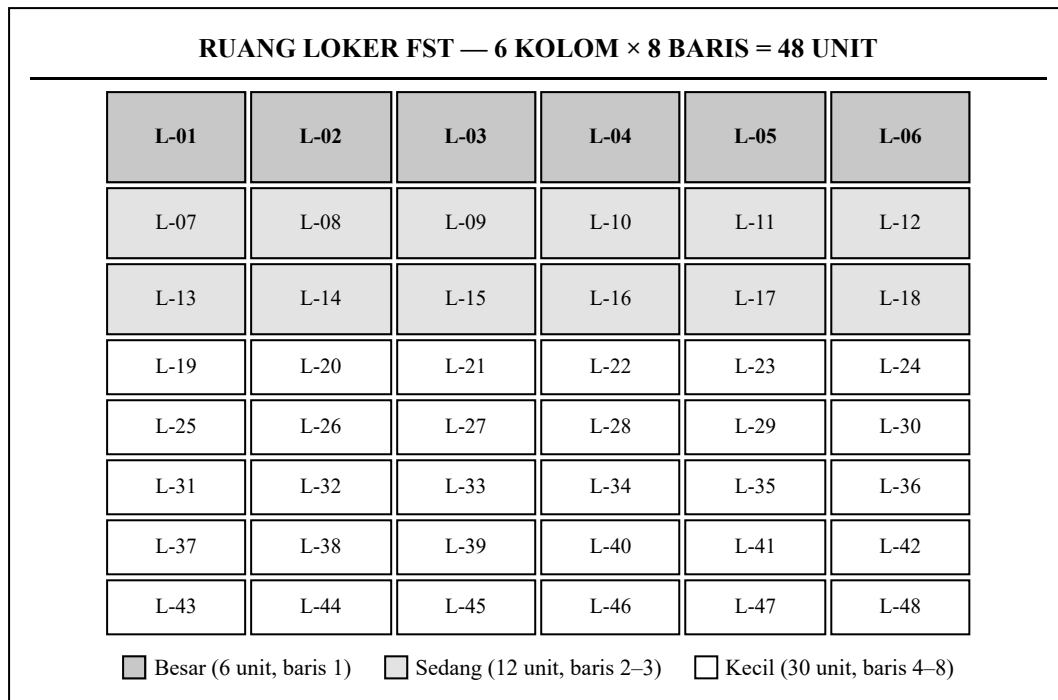
ANALISIS SISTEM BERJALAN

2.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dalam laporan ini adalah Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. FST merupakan salah satu fakultas yang berada di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menjadi fakultas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman.

FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menaungi tujuh program studi, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Agribisnis. Saat ini, FST didukung oleh ratusan dosen tetap, dosen tidak tetap, serta tenaga kependidikan yang menjalankan kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Salah satu fasilitas penunjang kegiatan akademik dan administratif yang disediakan FST adalah ruang loker khusus dosen dan tenaga kependidikan. Ruang loker ini terletak berdekatan dengan area sekretariat fakultas dan digunakan sebagai tempat penyimpanan dokumen pribadi, hasil ujian, paket buku ajar, surat dinas, serta titipan dari kurir maupun rekan sejawat. Ruang loker terdiri dari 48 unit loker dengan tiga ukuran berbeda, yaitu loker besar pada baris pertama, loker sedang pada baris kedua dan ketiga, serta loker kecil pada baris keempat hingga kedelapan. Ilustrasi tata letak fisik ruang loker dapat dilihat pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Tata Letak Fisik Ruang Loker FST UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta**

2.2 Profil Instansi

Nama Instansi	Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Universitas Induk	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Alamat	Jalan Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15412
Bidang Kegiatan	Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
Jumlah Program Studi	7 (tujuh) program studi: Teknik Informatika, Sistem Informasi, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Agribisnis
Layanan Utama	Penyelenggaraan pendidikan jenjang Sarjana (S1), pengelolaan kegiatan akademik, pelayanan administrasi mahasiswa dan dosen, serta pengelolaan fasilitas penunjang akademik termasuk ruang loker dosen dan tenaga kependidikan
Visi	Menjadi fakultas yang unggul, kompetitif, dan berkarakter Islami dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional maupun internasional
Misi	Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, melaksanakan penelitian yang inovatif, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan keislaman

Tabel 2.1 Profil Singkat Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2.3 Struktur Organisasi

Pengelolaan loker di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melibatkan beberapa pihak yang masing-masing memiliki peran khusus. Bagan hierarki pihak-pihak yang terlibat secara langsung pada sistem pengelolaan loker dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Pengelolaan Loker FST

Keterangan rinci jabatan dan keterlibatan masing-masing pihak diuraikan pada Tabel 2.2 berikut.

Jabatan	Keterangan
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi	Pimpinan tertinggi fakultas yang memberikan arahan strategis terhadap penyelenggaraan layanan administrasi termasuk fasilitas loker
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	Membawahi langsung unit kerja sekretariat dan menjadi penanggung jawab pengelolaan fasilitas penunjang akademik
Kepala Sekretariat FST	Bertanggung jawab terhadap operasional harian sekretariat termasuk pengelolaan loker dan penitipan surat/paket
Staf Sekretariat (Admin Loker)	Melayani penyerahan kunci loker, menerima titipan paket dari kurir, mendistribusikan kiriman ke loker yang sesuai, dan mencatat aktivitas penggunaan loker
Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pegguna utama loker yang menyimpan dokumen, barang pribadi, atau menerima kiriman

Kurir / Tamu Pengirim	Pihak eksternal yang mengantarkan surat atau paket untuk dosen maupun tenaga kependidikan
-----------------------	---

Tabel 2.2 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Sistem Pengelolaan Loker

2.4 Tugas dan Fungsi

Berikut adalah uraian tugas dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkaitan dengan sistem pengelolaan loker di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:

2.4.1 Kepala Sekretariat FST

1. Mengoordinasikan kegiatan operasional sekretariat fakultas, termasuk pengelolaan loker.
2. Menyusun kebijakan internal terkait penggunaan loker dan penitipan paket.
3. Menerima laporan bulanan dari staf sekretariat mengenai aktivitas penggunaan loker.
4. Memberikan persetujuan terhadap pengaduan, penggantian kunci, atau perubahan data kepemilikan loker.

2.4.2 Staf Sekretariat (Admin Loker)

1. Mendata setiap dosen dan tenaga kependidikan yang berhak memperoleh loker.
2. Menyerahkan kunci loker kepada pengguna baru dan mencatat kepemilikan loker pada buku register.
3. Menerima titipan surat dan paket dari kurir atau tamu, kemudian meletakkannya pada loker yang dituju menggunakan kunci cadangan.
4. Memberitahukan kepada dosen atau tenaga kependidikan bahwa terdapat kiriman pada lokernya, baik melalui pesan singkat, telepon, maupun surel.
5. Membuat laporan rekapitulasi aktivitas loker secara berkala.

2.4.3 Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Membuka dan mengunci loker pribadi menggunakan kunci fisik yang telah diberikan.

2. Menyimpan dokumen, barang pribadi, dan kiriman pada lokernya masing-masing.
3. Menjaga keamanan kunci loker dari kemungkinan hilang, rusak, atau diduplikasi.
4. Mengambil kiriman yang telah dititipkan setelah menerima pemberitahuan dari staf sekretariat.

2.4.4 Kurir / Tamu Pengirim

1. Mengantarkan surat, paket, dokumen resmi, atau buku kepada dosen maupun tenaga kependidikan FST.
2. Menyerahkan kiriman kepada staf sekretariat sebagai pihak penerima atas nama tujuan kiriman.
3. Meminta tanda terima atau tanda tangan sebagai bukti penyerahan paket.

2.5 Prosedur Sistem Berjalan

Berikut adalah uraian prosedur sistem pengelolaan loker yang berjalan saat ini di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terdapat dua alur utama, yaitu alur pembukaan loker pribadi oleh dosen/tenaga kependidikan, dan alur penitipan kiriman oleh kurir.

2.5.1 Prosedur Pembukaan Loker Pribadi

1. Dosen atau tenaga kependidikan datang ke ruang loker yang berada dekat dengan sekretariat fakultas.
2. Pengguna mengeluarkan kunci fisik loker yang telah diberikan oleh staf sekretariat.
3. Pengguna mencocokkan nomor loker pada kunci dengan nomor pintu loker.
4. Pengguna memasukkan kunci ke lubang kunci dan memutarinya untuk membuka pintu loker.
5. Pengguna melakukan kegiatan menyimpan atau mengambil barang pribadi maupun kiriman.
6. Pengguna menutup kembali pintu loker dan memutar kunci untuk menguncinya.

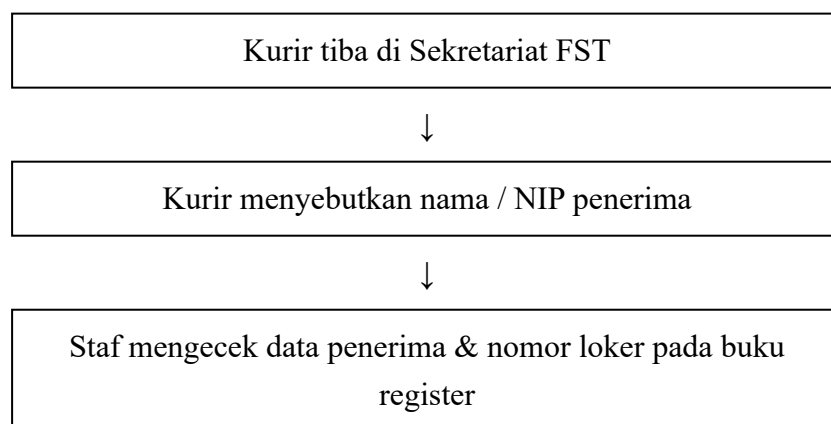
7. Pengguna meninggalkan ruang loker dan menyimpan kunci di tempat aman.

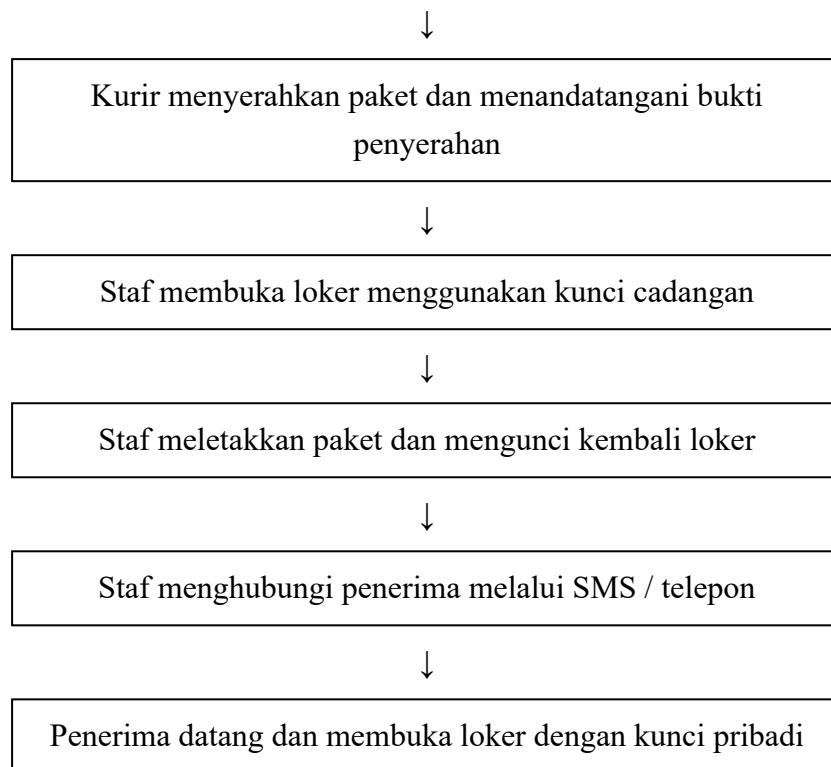
2.5.2 Prosedur Penitipan Surat dan Paket oleh Kurir

1. Kurir tiba di area resepsionis atau sekretariat FST.
2. Kurir menyebutkan nama, NIP, atau program studi dari penerima kiriman.
3. Staf sekretariat mengecek data dosen atau tenaga kependidikan yang dimaksud pada buku register loker untuk mengetahui nomor lokernya.
4. Kurir menyerahkan kiriman kepada staf sekretariat dan menerima tanda tangan sebagai bukti penyerahan.
5. Staf sekretariat memeriksa apakah ukuran kiriman dapat dimasukkan ke loker. Jika tidak muat, kiriman akan diletakkan pada rak terbuka.
6. Staf sekretariat menggunakan kunci cadangan untuk membuka loker tujuan dan meletakkan kiriman di dalamnya.
7. Staf sekretariat mencatat aktivitas penitipan pada buku catatan harian.
8. Staf sekretariat menghubungi dosen atau tenaga kependidikan yang bersangkutan melalui pesan singkat atau panggilan telepon untuk memberitahukan adanya kiriman baru.
9. Penerima datang dan membuka lokernya menggunakan kunci pribadi untuk mengambil kiriman.

2.5.3 Diagram Alur Sistem Berjalan

Berikut adalah ilustrasi alur sistem berjalan secara sederhana untuk prosedur penitipan paket oleh kurir:





Gambar 2.3 Diagram Alur Prosedur Penitipan Paket pada Sistem Berjalan

2.6 Dokumen Masukan dan Keluaran

2.6.1 Dokumen Masukan

Dokumen masukan merupakan dokumen-dokumen yang menjadi input bagi sistem pengelolaan loker yang berjalan saat ini, antara lain:

Nama Dokumen	Sumber	Keterangan
Kartu Identitas Dosen / Tendik	Pengguna	Digunakan sebagai bukti identitas saat pengambilan kunci loker dari sekretariat
Resi Pengiriman / Surat Tugas	Kurir	Diserahkan kepada staf sekretariat sebagai bukti pengiriman paket atau surat
Formulir Penitipan Paket	Sekretariat	Diisi oleh staf untuk mencatat detail kiriman yang masuk (nama pengirim, penerima, tanggal, nomor loker)

Buku Register Loker	Sekretariat	Berisi data pemilik tetap setiap loker (nomor loker, NIP, nama, departemen)
---------------------	-------------	---

Tabel 2.3 Daftar Dokumen Masukan Sistem Berjalan

2.6.2 Dokumen Keluaran

Dokumen keluaran merupakan dokumen yang dihasilkan oleh sistem pengelolaan loker yang berjalan, antara lain:

Nama Dokumen	Tujuan	Keterangan
Tanda Terima Paket	Kurir	Diberikan kepada kurir sebagai bukti bahwa paket telah diterima oleh sekretariat
Pemberitahuan Kiriman (SMS / Telepon)	Penerima Kiriman	Berisi informasi bahwa terdapat kiriman pada loker pribadi penerima
Laporan Aktivitas Loker Bulanan	Kepala Sekretariat	Berisi rekapitulasi penitipan paket, peminjaman kunci cadangan, dan kasus kehilangan kunci
Surat Permohonan Penggantian Kunci	Kepala Sekretariat	Diajukan ketika dosen/tendik kehilangan kunci pribadi loker

Tabel 2.4 Daftar Dokumen Keluaran Sistem Berjalan

2.7 Permasalahan Sistem Berjalan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pemangku kepentingan, ditemukan sejumlah permasalahan pada sistem pengelolaan loker yang berjalan saat ini di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, antara lain:

1. **Ketergantungan pada kunci fisik.** Penggunaan kunci fisik menyebabkan risiko kehilangan, kerusakan, maupun duplikasi tanpa izin. Setiap kasus kehilangan kunci memerlukan biaya penggantian dan waktu pengurusan administratif yang cukup lama.
2. **Tidak ada autentikasi terpusat.** Sistem berjalan tidak memiliki mekanisme untuk memverifikasi identitas pengguna yang membuka

loker. Hal ini berisiko apabila kunci jatuh ke tangan pihak yang tidak berkepentingan.

3. **Beban kerja staf sekretariat tinggi.** Setiap penitipan paket harus melibatkan staf sekretariat secara langsung, mulai dari pencatatan, pembukaan loker dengan kunci cadangan, hingga pemberitahuan ke penerima. Hal ini menyita waktu staf yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan administratif lainnya.
4. **Antrean pada jam sibuk.** Pada jam-jam tertentu, terutama pagi dan siang, antrean kurir yang ingin menitipkan paket menjadi panjang dan berdampak pada produktivitas staf serta kepuasan kurir.
5. **Tidak adanya notifikasi otomatis.** Pemberitahuan ke penerima kiriman dilakukan secara manual melalui SMS atau telepon. Hal ini berpotensi terlewatkan apabila staf sedang sibuk atau pengguna tidak segera membaca pesan.
6. **Tidak ada catatan riwayat akses.** Sistem berjalan tidak mampu mencatat siapa, kapan, dan untuk tujuan apa loker dibuka. Hal ini menyulitkan proses audit jika terjadi kasus kehilangan barang.
7. **Pemanfaatan loker tidak optimal.** Tidak adanya mekanisme alokasi loker secara dinamis menyebabkan paket berukuran kecil sering memenuhi loker besar, sementara loker kecil banyak yang kosong, atau sebaliknya.
8. **Tidak ada dashboard pemantauan.** Pihak pengelola tidak memiliki gambaran *real-time* mengenai status setiap loker, sehingga kapasitas penyimpanan tidak dapat direncanakan secara akurat.

2.8 Solusi yang Diusulkan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah diuraikan pada subbab 2.7, penulis mengusulkan sebuah sistem baru bernama **Sistem Loker Pintar FST (Loker Pintar FST)** dengan karakteristik sebagai berikut:

1. **Antarmuka kios layar sentuh (*kiosk touchscreen*)** berorientasi *portrait* dengan resolusi 1080×1920 piksel, dipasang berdampingan dengan deretan loker fisik di area sekretariat. Antarmuka ini menggantikan formulir manual dan buku register fisik.

2. **Autentikasi berbasis RFID.** Setiap dosen dan tenaga kependidikan menggunakan kartu identitas yang telah dilengkapi tag RFID untuk membuka loker pribadi tanpa perlu membawa kunci fisik. Mekanisme ini sekaligus menghasilkan catatan riwayat (*log*) akses secara otomatis.
3. **Mekanisme penitipan mandiri oleh kurir.** Kurir dapat melakukan penitipan paket tanpa harus berinteraksi dengan staf. Proses dilakukan melalui tiga tahap pada kios, yaitu pencarian penerima, pemilihan ukuran paket, dan konfirmasi penitipan.
4. **Alokasi loker otomatis.** Sistem secara otomatis memilih loker kosong terdekat dengan ukuran yang sesuai (kecil, sedang, atau besar) untuk paket yang akan dititipkan, sehingga pemanfaatan loker menjadi optimal.
5. **Notifikasi otomatis.** Sistem mengirimkan notifikasi melalui surel resmi UIN ke penerima setiap kali ada kiriman baru, lengkap dengan informasi pengirim, jenis kiriman, waktu kedatangan, dan nomor loker.
6. **Pembukaan dan penguncian otomatis.** Sistem terhubung ke perangkat keras pengunci elektromekanis (*solenoid*) yang akan membuka loker selama 30 detik dan mengunci kembali secara otomatis setelah pintu ditutup atau setelah *timeout*.
7. **Dashboard pemantauan.** Admin sekretariat dapat memantau status seluruh loker secara *real-time*, melihat catatan riwayat akses, serta mengelola data dosen dan tenaga kependidikan yang berhak memiliki loker.
8. **Inactivity Timer.** Sistem akan kembali ke layar awal (*idle screen*) setelah 60 detik tanpa aktivitas, sehingga melindungi data sesi pengguna sebelumnya.

Dengan diimplementasikannya solusi yang diusulkan, diharapkan terjadi peningkatan signifikan pada kualitas layanan administrasi loker di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Manfaat yang diperoleh antara lain berkurangnya beban kerja staf sekretariat, meningkatnya keamanan akses loker, serta tersedianya data kuantitatif yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan fakultas.

Tabel berikut merangkum perbandingan antara sistem berjalan dengan sistem yang diusulkan:

Aspek	Sistem Berjalan	Sistem yang Diusulkan
Mekanisme akses	Kunci fisik	Kartu RFID + solenoid elektronik
Penitipan paket	Melalui staf sekretariat	Mandiri melalui kios <i>touchscreen</i>
Pemberitahuan ke penerima	SMS / telepon manual	Surel otomatis dari sistem
Alokasi loker	Manual	Otomatis berdasarkan ukuran
Catatan riwayat akses	Tidak ada	Tercatat otomatis (<i>log</i>)
Pemantauan loker	Visual saja	Dashboard <i>real-time</i>
Risiko kehilangan kunci	Tinggi	Tidak ada (kartu dapat di-reset)

Tabel 2.5 Perbandingan Sistem Berjalan dan Sistem yang Diusulkan

Untuk memberikan gambaran visual yang lebih ringkas, perbandingan antara sistem berjalan dan sistem yang diusulkan disajikan pula dalam bentuk diagram dua kolom pada Gambar 2.4 berikut.

SISTEM BERJALAN	SISTEM USULAN
▪ Kunci fisik per pengguna ▪ Penitipan via staf sekretariat ▪ Notifikasi SMS / telepon manual ▪ Alokasi loker manual ▪ Tidak ada catatan riwayat akses ▪ Pemantauan visual saja ▪ Risiko kehilangan kunci tinggi ▪ Antrean pada jam sibuk	▪ Kartu RFID + solenoid elektronik ▪ Mandiri via kios <i>touchscreen</i> ▪ Surel otomatis dari sistem ▪ Otomatis berdasarkan ukuran ▪ Tercatat otomatis (<i>access log</i>) ▪ Dashboard <i>real-time</i> ▪ Kartu dapat di-<i>reset</i> kapan pun ▪ Layanan 24/7 tanpa antrean

Gambar 2.4 Perbandingan Visual Karakteristik Sistem Berjalan dan Sistem yang Diusulkan

BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan penting dalam pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun. Hasil dari tahap ini akan menjadi landasan utama dalam tahap perancangan dan implementasi sistem.

Berdasarkan hasil observasi langsung di Sekretariat Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta wawancara dengan Kepala Sekretariat, staf administrasi, dosen, tenaga kependidikan, dan kurir layanan pengiriman, dapat dirumuskan kebutuhan utama sistem Loker Pintar FST sebagai berikut:

1. Sistem mampu memverifikasi identitas dosen atau tenaga kependidikan secara cepat dan akurat menggunakan kartu RFID.
2. Sistem menyediakan dashboard personal untuk setiap pengguna yang menampilkan informasi loker, status kiriman masuk, serta tindakan yang dapat dilakukan.
3. Sistem mendukung alur penitipan paket secara mandiri oleh kurir melalui antarmuka kios *touchscreen*.
4. Sistem dapat mengalokasikan loker secara otomatis berdasarkan ukuran paket (surat, kecil, sedang, besar).
5. Sistem dapat membuka dan mengunci loker secara elektromekanis dengan durasi unlock terbatas dan mekanisme *auto-lock*.
6. Sistem mengirimkan notifikasi kepada penerima setiap kali ada kiriman baru.
7. Sistem mampu mencatat seluruh aktivitas akses loker untuk keperluan audit.
8. Sistem akan kembali ke layar awal apabila tidak terdapat aktivitas pengguna selama 60 detik untuk menjaga keamanan sesi.

3.2 Identifikasi Pengguna / Aktor

Sistem Loker Pintar FST melibatkan beberapa aktor, baik aktor manusia (pengguna langsung) maupun aktor sistem (perangkat keras dan layanan eksternal). Identifikasi aktor dilakukan untuk memetakan siapa saja yang berinteraksi dengan sistem dan apa peran masing-masing.

No	Aktor	Tipe	Deskripsi Peran
1	Dosen / Tenaga Kependidikan	Manusia	Pengguna utama yang memiliki loker pribadi, dapat membuka loker sendiri, melihat daftar kiriman, dan mengambil kiriman.
2	Kurir / Tamu Pengirim	Manusia	Pengguna eksternal yang menitipkan surat atau paket untuk dosen maupun tenaga kependidikan FST.
3	Admin Sekretariat FST	Manusia	Pengelola sistem yang dapat mengelola data staf, data loker, memantau status loker, dan melihat catatan riwayat akses.
4	RFID Reader	Perangkat	Perangkat pembaca kartu RFID yang terhubung ke kios untuk membaca tag identitas pengguna.
5	Locker Hardware (Solenoid + Sensor Pintu)	Perangkat	Perangkat pengunci elektromekanis dan sensor pintu yang mendeteksi status terbuka/tertutup loker.
6	Notification Service	Sistem	Layanan pengiriman notifikasi melalui surel resmi UIN kepada penerima kiriman.
7	Inactivity Timer	Sistem	Timer internal sistem yang akan mengembalikan tampilan ke layar idle setelah 60 detik tanpa aktivitas.

Tabel 3.1 Identifikasi Aktor Sistem Loker Pintar FST

Untuk memberikan gambaran visual mengenai posisi setiap aktor terhadap sistem, berikut adalah pemetaan aktor dalam bentuk kartu yang dikelompokkan

menjadi aktor manusia dan aktor sistem (perangkat dan layanan). Setiap kartu diberi kode A1 sampai A6 untuk memudahkan rujukan.



Gambar 3.1 Pemetaan Aktor Sistem Loker Pintar FST

3.3 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan fitur-fitur dan layanan yang harus disediakan oleh sistem. Kebutuhan fungsional Sistem Loker Pintar FST diidentifikasi berdasarkan setiap aktor yang terlibat.

3.3.1 Kebutuhan Fungsional untuk Dosen / Tenaga Kependidikan

Kode	Deskripsi Kebutuhan
FR-01	Sistem dapat mengautentikasi pengguna melalui RFID tap card pada layar Tap Card.
FR-02	Sistem dapat menampilkan dashboard personal yang berisi nama pengguna, NIP, nomor loker, dan jumlah kiriman masuk.
FR-03	Sistem dapat membuka loker pribadi pengguna selama 30 detik melalui tombol " <i>Buka Loker Saya</i> ".
FR-04	Sistem dapat menampilkan daftar surat dan paket yang dititipkan untuk pengguna, lengkap dengan pengirim, jenis kiriman, waktu kedatangan, dan nomor loker.
FR-05	Sistem dapat membuka loker secara otomatis ketika pengguna memilih tombol " <i>Ambil</i> " pada salah satu kiriman dalam daftar.

FR-06	Sistem dapat menampilkan layar konfirmasi setelah loker berhasil dibuka dan ditutup kembali.
-------	--

3.3.2 Kebutuhan Fungsional untuk Kurir / Tamu

Kode	Deskripsi Kebutuhan
FR-07	Sistem dapat menyediakan halaman pencarian penerima berdasarkan nama, NIP, atau departemen.
FR-08	Sistem dapat menampilkan halaman pemilihan ukuran paket (Surat, Paket Kecil, Paket Sedang, Paket Besar).
FR-09	Sistem dapat menampilkan halaman konfirmasi yang memperlihatkan loker kosong terdekat sesuai ukuran yang dipilih.
FR-10	Sistem dapat membuka loker yang telah dialokasikan selama 30 detik untuk proses penitipan paket.
FR-11	Sistem dapat mengirimkan notifikasi kepada penerima setelah paket berhasil ditiptkan.

3.3.3 Kebutuhan Fungsional untuk Admin Sekretariat

Kode	Deskripsi Kebutuhan
FR-12	Sistem dapat mengelola data dosen dan tenaga kependidikan (tambah, ubah, hapus, cari).
FR-13	Sistem dapat mengelola data loker (nomor, ukuran, status, kepemilikan).
FR-14	Sistem dapat menampilkan dashboard pemantauan status loker secara <i>real-time</i> .
FR-15	Sistem dapat menampilkan laporan riwayat akses loker berdasarkan rentang waktu tertentu.
FR-16	Sistem dapat melakukan ekspor data laporan ke format PDF dan Microsoft Excel.

3.3.4 Kebutuhan Fungsional Umum

Kode	Deskripsi Kebutuhan
------	---------------------

FR-17	Sistem dapat menampilkan layar idle dengan informasi waktu, tanggal, dan tombol pilihan untuk Staf Akademik atau Kurir.
FR-18	Sistem dapat melakukan reset otomatis ke layar idle setelah 60 detik tidak ada aktivitas pengguna.
FR-19	Sistem dapat menampilkan pesan toast (notifikasi singkat) untuk memberikan umpan balik atas tindakan pengguna.
FR-20	Sistem dapat berjalan pada perangkat kios <i>touchscreen</i> orientasi <i>portrait</i> 1080 × 1920 piksel.

Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional Sistem Loker Pintar FST

3.4 Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional menjelaskan karakteristik kualitas yang harus dimiliki oleh sistem, di luar fitur fungsional. Berikut adalah kebutuhan nonfungsional Sistem Loker Pintar FST yang dirumuskan berdasarkan kategori PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service).

Kode	Kategori	Deskripsi Kebutuhan
NFR-01	Performa (Performance)	Waktu respon antarmuka kios harus kurang dari 1 detik untuk setiap interaksi pengguna.
NFR-02	Performa	Proses unlock loker dari konfirmasi sampai pintu terbuka tidak boleh lebih dari 2 detik.
NFR-03	Keamanan (Security)	Hanya pengguna dengan kartu RFID terdaftar yang dapat mengakses loker pribadi.
NFR-04	Keamanan	Sistem mencatat seluruh aktivitas akses loker (NIP, waktu, tujuan) untuk keperluan audit.
NFR-05	Keamanan	Sesi pengguna otomatis berakhir setelah 60 detik tidak ada aktivitas.
NFR-06	Kemudahan Penggunaan (Usability)	Antarmuka harus mendukung interaksi <i>touch-only</i> dengan tombol berukuran minimal 60 × 60 piksel.
NFR-07	Kemudahan Penggunaan	Setiap layar dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia yang ringkas dan mudah dipahami.

NFR-08	Reliabilitas (Reliability)	Sistem harus dapat beroperasi minimal 12 jam per hari (08.00 – 20.00 WIB) dengan tingkat ketersediaan $\geq 99\%$.
NFR-09	Pemeliharaan (Maintainability)	Kode sumber harus dimodulkan berdasarkan layar (idle, tap-card, dashboard, courier, mail, opening-locker, done) untuk memudahkan pemeliharaan.
NFR-10	Portabilitas (Portability)	Sistem harus dapat berjalan pada peramban berbasis Chromium versi 110 atau lebih baru.
NFR-11	Skalabilitas (Scalability)	Sistem harus mampu mendukung penambahan jumlah loker tanpa perubahan signifikan pada arsitektur perangkat lunak.

Tabel 3.3 Kebutuhan Nonfungsional Sistem Loker Pintar FST

3.5 Kebutuhan Perangkat Keras

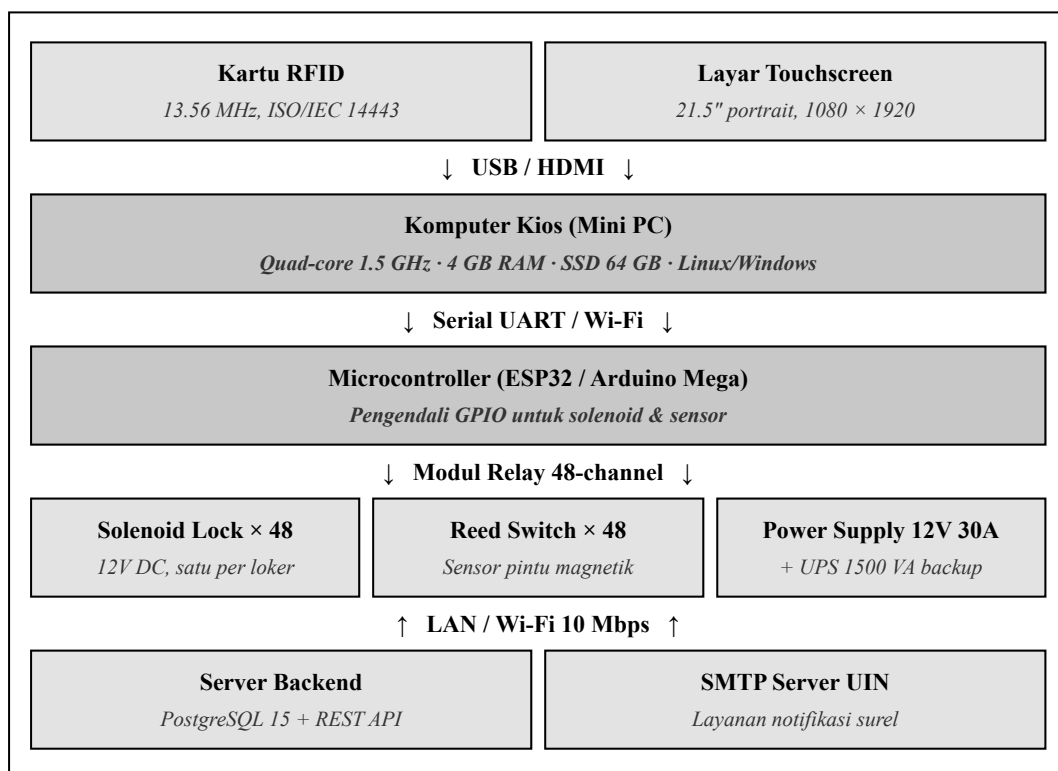
Untuk dapat menjalankan Sistem Loker Pintar FST secara optimal, dibutuhkan dukungan perangkat keras dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:

Perangkat Keras	Spesifikasi Minimal
Komputer Kios (Mini PC / SBC)	Prosesor quad-core 1.5 GHz, RAM 4 GB, penyimpanan SSD 64 GB, mendukung sistem operasi Linux atau Windows 10
Layar Touchscreen	Layar kapasitif <i>multi-touch</i> 21,5 inci orientasi <i>portrait</i> , resolusi 1080×1920 piksel, refresh rate 60 Hz
RFID Reader	Modul pembaca RFID 13,56 MHz (ISO/IEC 14443) dengan koneksi USB, jarak baca minimal 5 cm
Kartu RFID	Kartu RFID 13,56 MHz dengan kapasitas memori minimal 1 KB, satu kartu untuk setiap dosen / tenaga kependidikan
Solenoid Lock	Solenoid 12V DC sebanyak 48 unit (sesuai jumlah loker), terhubung melalui modul relay ke microcontroller
Sensor Pintu (Reed Switch)	Magnetic reed switch sebanyak 48 unit untuk mendeteksi status terbuka/tertutup masing-masing pintu loker

Microcontroller	ESP32 atau Arduino Mega yang berfungsi mengontrol solenoid dan membaca sensor pintu, terhubung ke kios via serial atau Wi-Fi
Power Supply	Catu daya 12V 30A untuk solenoid, dan adaptor 5V 3A untuk komputer kios
Jaringan	Koneksi internet stabil minimal 10 Mbps untuk pengiriman notifikasi
UPS (Uninterruptible Power Supply)	UPS 1500 VA untuk menjaga sistem tetap berjalan minimal 30 menit saat listrik padam

Tabel 3.4 Spesifikasi Perangkat Keras yang Dibutuhkan

Hubungan antar perangkat keras tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram topologi pada Gambar 3.2. Komputer kios berperan sebagai pusat orkestrasi (*central node*), sedangkan modul I/O lain terhubung melalui jalur USB serial dan kabel relay ke microcontroller.



Gambar 3.2 Diagram Topologi Perangkat Keras Sistem Loker Pintar FST

3.6 Kebutuhan Perangkat Lunak

Selain perangkat keras, diperlukan pula sejumlah perangkat lunak untuk mendukung pengembangan dan operasional Sistem Loker Pintar FST. Spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Perangkat Lunak	Keterangan
Sistem Operasi Kios	Linux Ubuntu 22.04 LTS atau Windows 10/11 Pro untuk dijalankan pada komputer kios
Peramban Web	Google Chrome atau Microsoft Edge versi 110+ dijalankan dalam mode <i>kiosk</i> (full screen, tanpa toolbar)
Web Server Lokal	Nginx atau Python <i>http.server</i> untuk menyajikan berkas statis kios kepada peramban
Bahasa Pemrograman Frontend	HTML5, CSS3, dan JavaScript ES6+ tanpa <i>build tools</i> tambahan
Bahasa Pemrograman Backend (Tahap Lanjut)	Node.js dengan framework Express atau Python dengan framework FastAPI untuk REST API
Sistem Manajemen Basis Data	PostgreSQL 15 atau MySQL 8 untuk menyimpan data staf, loker, kiriman, dan riwayat akses
Layanan Notifikasi	SMTP server resmi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk pengiriman notifikasi melalui surel
Tools Pemodelan	StarUML, PlantUML, atau Draw.io untuk membuat diagram UML (Use Case, Activity, Sequence, Class)
Version Control System	Git dengan platform GitHub atau GitLab untuk pengelolaan kode sumber
Tools Desain Antarmuka	Figma atau Adobe XD untuk perancangan <i>mockup</i> dan <i>prototype</i> antarmuka

Tabel 3.5 Spesifikasi Perangkat Lunak yang Dibutuhkan

Stack teknologi tersebut dapat divisualisasikan dalam empat lapis tumpukan (*layered stack*) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.3. Setiap lapis

hanya berinteraksi dengan lapis tepat di atas atau di bawahnya, sesuai prinsip *separation of concerns*.

LAPIS PRESENTASI (FRONTEND KIOS) <i>HTML5 · CSS3 · JavaScript ES6+ · Chrome Kiosk Mode 110+</i>
LAPIS APLIKASI (APPLICATION CORE) <i>Node.js + Express atau Python + FastAPI · State Machine · REST API</i>
LAPIS DATA (PERSISTENCE) <i>PostgreSQL 15 · Indexing · Connection Pool · ORM (Prisma / SQLAlchemy)</i>
LAPIS INFRASTRUKTUR (OS & HARDWARE ADAPTERS) <i>Linux Ubuntu 22.04 LTS / Windows 10 Pro · SMTP UIN · Driver RFID · Driver Serial Microcontroller</i>

Gambar 3.3 Tumpukan Teknologi (Tech Stack) Sistem Loker Pintar FST

3.7 Kebutuhan Data

Sistem Loker Pintar FST memerlukan beberapa entitas data utama yang saling berhubungan satu sama lain. Berikut adalah deskripsi entitas data yang dibutuhkan beserta sumber dan keterangannya.

Entitas Data	Sumber Data	Deskripsi
Staff (Dosen / Tendik)	Data kepegawaian Bagian Umum FST	Berisi NIP, nama, peran (dosen / tendik), departemen, inisial, kode RFID, dan id loker
Department	Struktur akademik FST	Berisi daftar tujuh program studi di FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Locker	Inventaris fasilitas FST	Berisi id loker, nomor, ukuran (kecil/sedang/besar), status, NIP pemilik, dan flag <i>hasMail</i>
Mail	Diisi otomatis saat penitipan oleh kurir	Berisi id kiriman, NIP penerima, pengirim, jenis (surat/paket), catatan, waktu kedatangan, id loker
PackageSize	Konfigurasi sistem	Berisi id ukuran, nama, ikon, dimensi, dan kategori loker yang sesuai

AccessLog	Diisi otomatis saat aktivitas akses loker	Berisi id log, NIP pengguna, id loker, jenis aksi (open self / claim / deliver), dan timestamp
-----------	---	--

Tabel 3.6 Daftar Entitas Data yang Dibutuhkan Sistem

Hubungan antar entitas data dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut: satu Staff memiliki tepat satu Locker pribadi, namun dapat menerima banyak Mail. Setiap Mail disimpan dalam satu Locker tertentu. Setiap PackageSize dipetakan ke satu kategori LockerSize. Setiap aktivitas akses loker akan menghasilkan satu entri AccessLog.

3.8 Kebutuhan Input, Proses, dan Output

Berikut adalah pemetaan input, proses, dan output untuk setiap fitur utama Sistem Loker Pintar FST:

Fitur	Input	Proses	Output
Autentikasi RFID	Tap kartu RFID	Membaca kode RFID, mencocokkan dengan data Staff, membuka sesi	Tampilan dashboard personal pengguna
Buka Loker Pribadi	Tap tombol <i>"Buka Loker Saya"</i>	Mengirim sinyal unlock ke solenoid, memulai countdown 30 detik, menunggu sensor pintu tertutup	Pintu loker terbuka, halaman konfirmasi <i>"Selesai"</i>
Lihat Daftar Kiriman	Tap tile <i>"Surat & Paket"</i> pada dashboard	Mengambil data Mail berdasarkan NIP pengguna dari basis data	Daftar kiriman dengan pengirim, jenis, waktu kedatangan, dan loker
Pencarian Penerima	Kata kunci nama / NIP / departemen	Mencari data Staff yang sesuai dengan kata kunci	Daftar Staff sesuai hasil pencarian

Pemilihan Ukuran Paket	Tap salah satu kartu ukuran (Surat / Kecil / Sedang / Besar)	Menyimpan ukuran paket pada state aplikasi	Halaman konfirmasi alokasi loker
Alokasi Loker Otomatis	NIP penerima & ukuran paket	Mencari Locker dengan status <i>available</i> dan ukuran yang sesuai, mengubah status menjadi <i>delivering</i>	Nomor loker yang dialokasikan ditampilkan di layar
Penitipan Paket	Tap tombol " <i>Buka Loker & Titipkan</i> "	Membuka loker yang dialokasikan, menyimpan data Mail, mengirim notifikasi ke penerima	Halaman " <i>Selesai</i> ", surel notifikasi terkirim
Reset Idle Otomatis	60 detik tanpa aktivitas	Membatalkan sesi, kembali ke layar idle, menghapus data sementara	Tampilan layar idle

Tabel 3.7 Pemetaan Input, Proses, dan Output Sistem Loker Pintar FST

3.9 Spesifikasi Kebutuhan Sistem

Pada subbab ini, seluruh kebutuhan yang telah dijabarkan sebelumnya dirangkum dalam bentuk yang lebih terstruktur sebagai cikal bakal dokumen *Software Requirements Specification* (SRS). Spesifikasi ini terdiri dari empat aspek utama, yaitu deskripsi umum sistem, ruang lingkup sistem, ringkasan kebutuhan fungsional, dan ringkasan kebutuhan nonfungsional.

3.9.1 Deskripsi Umum Sistem

Sistem Loker Pintar FST adalah sistem pengelolaan loker berbasis kiosk *touchscreen* yang mengintegrasikan teknologi RFID, kunci elektromekanis, dan layanan notifikasi otomatis untuk mendukung kebutuhan dosen, tenaga kependidikan, kurir, dan admin sekretariat di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sistem ini menggantikan mekanisme kunci fisik dan pencatatan manual yang berjalan saat ini.

3.9.2 Ruang Lingkup Sistem

Ruang lingkup Sistem Loker Pintar FST mencakup tiga modul utama, yaitu (1) modul autentikasi dan dashboard personal untuk dosen serta tenaga kependidikan, (2) modul penitipan paket mandiri untuk kurir, dan (3) modul administrasi serta pemantauan untuk admin sekretariat. Modul-modul ini saling terintegrasi dalam satu antarmuka kios *touchscreen* dan didukung oleh basis data terpusat.

3.9.3 Ringkasan Kebutuhan Fungsional

Sistem Loker Pintar FST memiliki total 20 kebutuhan fungsional (FR-01 hingga FR-20) yang terbagi ke dalam empat kategori, yaitu enam kebutuhan untuk dosen/tenaga kependidikan, lima kebutuhan untuk kurir, lima kebutuhan untuk admin, dan empat kebutuhan umum. Detail lengkap kebutuhan fungsional telah diuraikan pada subbab 3.3.

3.9.4 Ringkasan Kebutuhan Nonfungsional

Sistem Loker Pintar FST memiliki total 11 kebutuhan nonfungsional (NFR-01 hingga NFR-11) yang dikelompokkan dalam tujuh kategori kualitas, yaitu Performa, Keamanan, Kemudahan Penggunaan, Reliabilitas, Pemeliharaan, Portabilitas, dan Skalabilitas. Detail lengkap kebutuhan nonfungsional telah diuraikan pada subbab 3.4.

3.9.5 Matriks Keterunutan Kebutuhan

Untuk memastikan setiap kebutuhan fungsional dapat ditelusuri kembali ke aktor pengguna dan permasalahan sistem berjalan, berikut adalah matriks keterunutan (*traceability matrix*) kebutuhan fungsional terhadap aktor utama sistem.

Kode FR	Dosen / Tendik	Kurir	Admin	Permasalahan yang Diatasi
FR-01	Ya	—	—	Tidak ada autentikasi terpusat
FR-02	Ya	—	—	Informasi loker tidak terpusat

FR-03	Ya	—	—	Ketergantungan pada kunci fisik
FR-04	Ya	—	—	Tidak ada notifikasi otomatis
FR-05	Ya	—	—	Ketergantungan pada kunci fisik
FR-06	Ya	Ya	—	Tidak ada konfirmasi akhir transaksi
FR-07	—	Ya	—	Beban kerja staf sekretariat tinggi
FR-08	—	Ya	—	Pemanfaatan loker tidak optimal
FR-09	—	Ya	—	Antrean panjang pada jam sibuk
FR-10	—	Ya	—	Ketergantungan pada kunci cadangan
FR-11	—	Ya	—	Tidak ada notifikasi otomatis
FR-12	—	—	Ya	Pengelolaan data manual
FR-13	—	—	Ya	Pengelolaan loker manual
FR-14	—	—	Ya	Tidak ada dashboard pemantauan
FR-15	—	—	Ya	Tidak ada catatan riwayat akses
FR-16	—	—	Ya	Laporan manual yang lambat
FR-17	Ya	Ya	—	Tidak ada antarmuka publik
FR-18	Ya	Ya	—	Risiko sesi pengguna terbuka

FR-19	Ya	Ya	Ya	Tidak ada umpan balik sistem
FR-20	Ya	Ya	—	Antarmuka tidak adaptif perangkat

Tabel 3.8 Matriks Keterunutan Kebutuhan Fungsional terhadap Aktor

Dengan tersusunnya seluruh kebutuhan sistem secara terstruktur sebagaimana diuraikan pada bab ini, maka tahap analisis dan kebutuhan sistem untuk Sistem Loker Pintar FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dinyatakan selesai. Hasil analisis ini akan menjadi dasar bagi tahap perancangan UML, perancangan antarmuka, dan implementasi sistem yang akan dibahas pada laporan Ujian Akhir Semester (UAS).

BAB IV

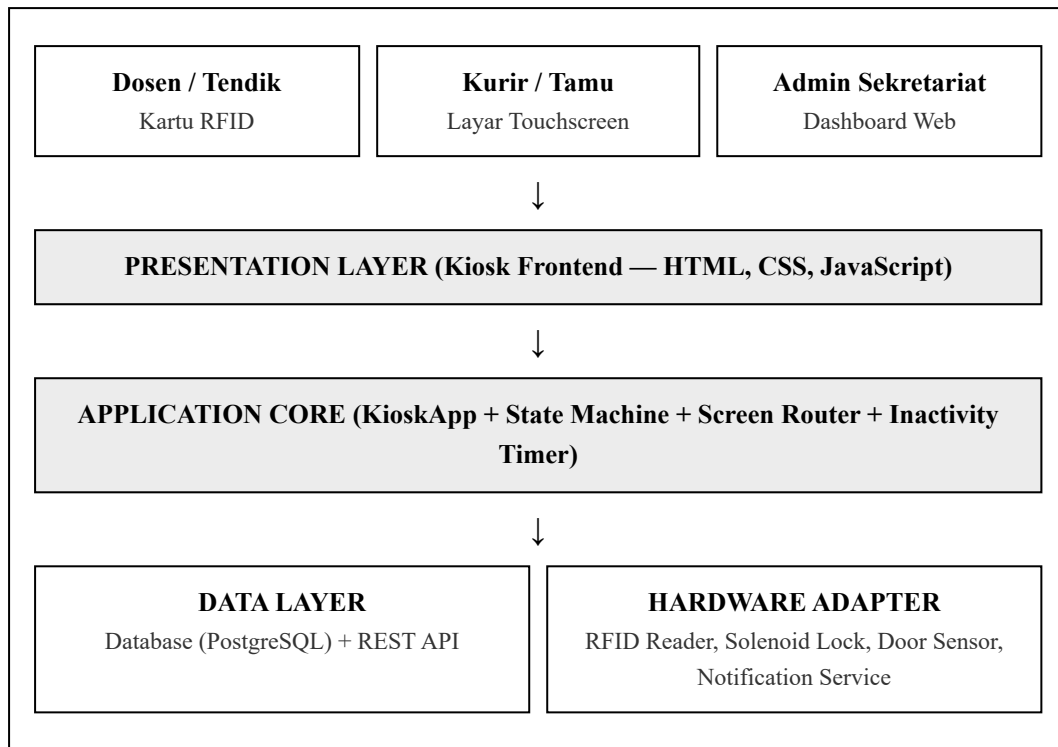
PERANCANGAN SISTEM

4.1 Rancangan Sistem Usulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab III, dirancanglah sebuah sistem baru bernama **Sistem Loker Pintar FST (Loker Pintar FST)** yang merupakan sistem berbasis kiosk *touchscreen* berorientasi *portrait* dengan resolusi 1080×1920 piksel. Sistem ini mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu (1) antarmuka kiosk berbasis web sebagai jembatan interaksi pengguna, (2) perangkat keras pengunci elektromekanis (*solenoid*) beserta sensor pintu untuk eksekusi fisik buka-tutup loker, dan (3) modul pembaca RFID untuk autentikasi pengguna secara cepat dan aman.

Secara umum, sistem yang diusulkan terdiri dari tiga lapisan arsitektur, yaitu lapisan presentasi (*presentation layer*) yang berupa *kiosk frontend*, lapisan logika aplikasi (*application core*) yang menangani *state machine* dan *routing* antar layar, serta lapisan data (*data layer*) yang menyediakan akses ke basis data terpusat. Di bawah lapisan data, terdapat pula lapisan *hardware adapter* yang menjadi penghubung antara perangkat lunak dengan modul perangkat keras pada loker fisik.

Berikut adalah ilustrasi arsitektur tiga lapis Sistem Loker Pintar FST yang diusulkan:



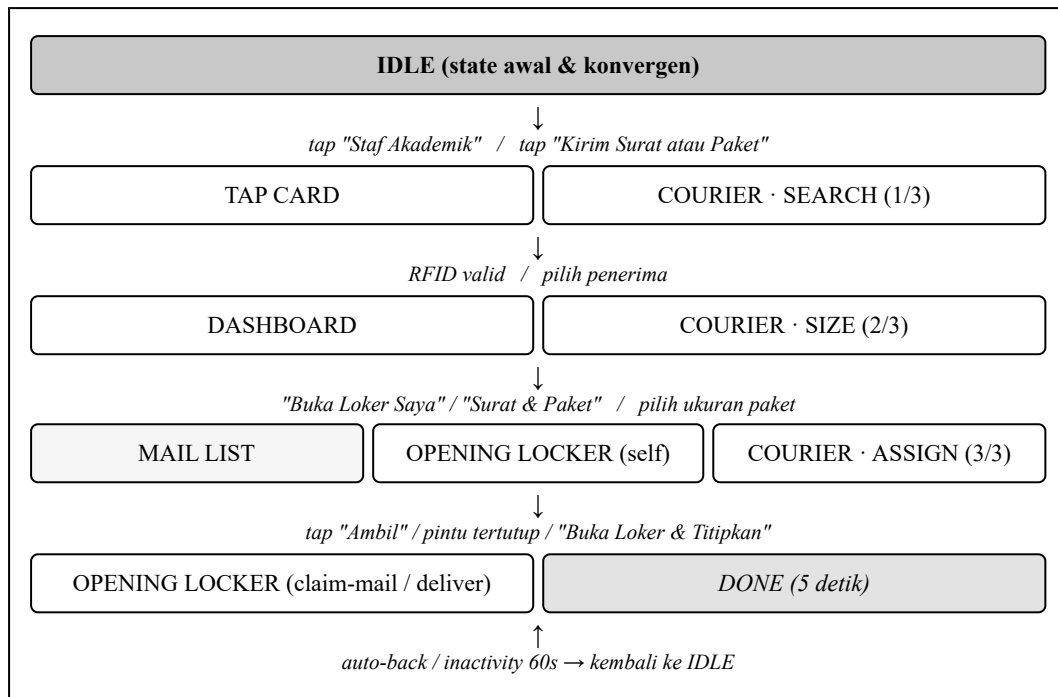
Gambar 4.1 Arsitektur Tiga Lapis Sistem Loker Pintar FST

Sistem yang diusulkan ini mendukung tiga alur utama pengguna sebagaimana telah dirumuskan pada bab sebelumnya:

1. **Alur Buka Loker Pribadi (Self-Open).** Dosen atau tenaga kependidikan menempelkan kartu RFID, sistem memverifikasi identitas, menampilkan dashboard personal, dan membuka loker pribadi pengguna.
2. **Alur Pengambilan Kiriman (Claim Mail).** Setelah autentikasi, pengguna melihat daftar kiriman yang masuk, memilih kiriman tertentu, dan sistem membuka loker yang menyimpan kiriman tersebut.
3. **Alur Penitipan Paket (Courier Delivery).** Kurir mencari penerima, memilih ukuran paket, sistem mengalokasikan loker kosong terdekat sesuai ukuran, membuka loker, dan setelah pintu ditutup mengirim notifikasi kepada penerima.

Selain ketiga alur utama tersebut, terdapat pula mekanisme *cross-cutting* berupa **Inactivity Timer**, yaitu pewaktu yang akan mengembalikan tampilan ke layar idle setelah 60 detik tanpa aktivitas pengguna. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan sesi dan memastikan tidak ada data sensitif pengguna yang tertinggal di layar publik.

Transisi antar layar (*screen state*) yang membentuk ketiga alur tersebut dapat divisualisasikan dalam bentuk *state machine* sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.2. Layar Idle bertindak sebagai keadaan awal sekaligus konvergen, di mana seluruh alur akan kembali ke layar tersebut setelah selesai atau setelah *timeout* 60 detik.



Gambar 4.2 State Machine Transisi Antar Layar Sistem Loker Pintar FST

Untuk melihat pengalaman pengguna secara holistik, peta perjalanan pengguna (*user journey map*) ketiga alur utama disajikan pada Gambar 4.3 berikut.

AKTOR / TAHAP	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4	TAHAP 5
DOSEN / TENDIK (SELF- OPEN)	Datang ke kiosk, tap "Staf Akademik"	Tap kartu RFID, sistem memverifikasi UID	Lihat dashboard, tap "Buka Loker Saya"	Pintu loker terbuka, ambil/simpan barang	Tutup pintu, layar Done, kembali ke Idle
DOSEN / TENDIK (CLAIM MAIL)	Tap "Staf Akademik", tap kartu RFID	Tap tile "Surat & Paket" pada Dashboard	Pilih kiriman, tap tombol "Ambil"	Pintu terbuka (aksen emas), ambil kiriman	Tutup pintu, status mail = claimed, Idle
KURIR / TAMU (DELIVER)	Tap "Kirim Surat atau Paket" pada Idle	Cari penerima (nama / NIP / dept)	Pilih ukuran paket (Surat/Kecil/Sedang/Besar)	Sistem alokasi loker, tap "Buka & Titipkan"	Tutup pintu, surel terkirim ke penerima

Gambar 4.3 Peta Perjalanan Pengguna (User Journey Map) untuk Tiga Alur Utama

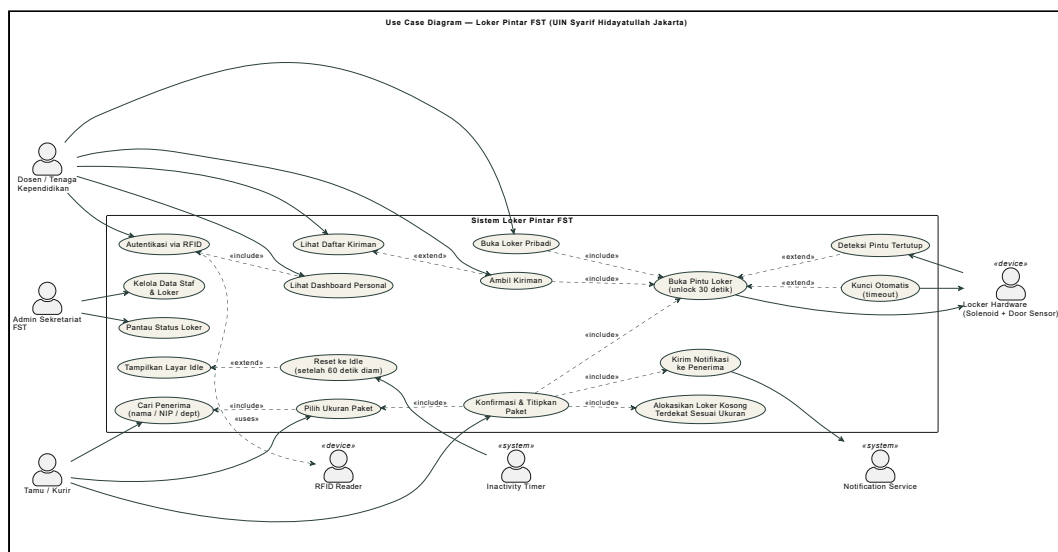
Untuk mendokumentasikan rancangan sistem secara komprehensif, digunakan empat jenis diagram *Unified Modeling Language* (UML) versi 2.5, yaitu Use Case Diagram untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dari

perspektif aktor, Activity Diagram untuk menunjukkan alur proses bisnis, Sequence Diagram untuk menjelaskan interaksi antar objek terhadap waktu, serta Class Diagram untuk menggambarkan struktur statis sistem berorientasi objek. Keempat diagram tersebut akan diuraikan secara berurutan pada subbab-subbab berikutnya.

4.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem. Pada Sistem Loker Pintar FST, terdapat tiga aktor manusia (Dosen/Tenaga Kependidikan, Kurir/Tamu, dan Admin Sekretariat FST) serta empat aktor sistem/perangkat (RFID Reader, Locker Hardware, Notification Service, dan Inactivity Timer).

Diagram berikut menunjukkan keseluruhan use case yang terdapat pada sistem beserta relasinya, baik berupa *include*, *extend*, maupun *uses*:



Gambar 4.4 Use Case Diagram Sistem Loker Pintar FST

Berdasarkan diagram pada Gambar 4.4, dapat diidentifikasi total 17 use case yang terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan aktor pemicu. Berikut adalah ringkasan pengelompokan use case:

No	Aktor Pemicu	Use Case Terkait
----	--------------	------------------

1	Dosen / Tenaga Kependidikan	Autentikasi via RFID, Lihat Dashboard Personal, Buka Loker Pribadi, Lihat Daftar Kiriman, Ambil Kiriman
2	Tamu / Kurir	Cari Penerima, Pilih Ukuran Paket, Konfirmasi & Titipkan Paket
3	Admin Sekretariat FST	Kelola Data Staf & Loker, Pantau Status Loker
4	Sistem (Internal)	Tampilkan Layar Idle, Alokasikan Loker Kosong Terdekat, Buka Pintu Loker, Deteksi Pintu Tertutup, Kunci Otomatis (Timeout), Kirim Notifikasi, Reset ke Idle setelah 60 detik

Tabel 4.1 Pengelompokan Use Case Berdasarkan Aktor Pemicu

4.3 Deskripsi Use Case

Untuk memberikan gambaran rinci mengenai setiap use case utama, berikut diuraikan deskripsi naratif dari lima use case kritis yang menjadi inti dari Sistem Loker Pintar FST. Format deskripsi mengikuti standar yang berisi nama, aktor, tujuan, prakondisi, alur utama (*main flow*), alur alternatif (*alternative flow*), pascakondisi, dan hasil akhir.

4.3.1 Deskripsi Use Case UC-01 Autentikasi via RFID

Nama Use Case	Autentikasi via RFID
Kode	UC-01
Aktor Utama	Dosen / Tenaga Kependidikan
Aktor Pendukung	RFID Reader (perangkat)
Tujuan	Memverifikasi identitas pengguna sebelum mendapatkan akses ke loker pribadi atau daftar kiriman.
Prakondisi	Sistem berada pada layar Idle. Pengguna telah memiliki kartu RFID terdaftar yang valid.

Alur Utama	1. Pengguna menekan tombol " <i>Staf Akademik</i> " pada layar Idle. 2. Sistem menampilkan layar Tap Card. 3. Pengguna menempelkan kartu RFID pada modul pembaca. 4. RFID Reader membaca UID kartu. 5. Sistem mencocokkan UID dengan data pada tabel staff. 6. Sistem memuat data Staf (NIP, nama, peran, departemen, lockerId). 7. Sistem menampilkan layar Dashboard personal pengguna.
Alur Alternatif	5a. Jika UID tidak ditemukan, sistem menampilkan toast error dan kembali ke layar Idle setelah 3 detik.
Pascakondisi	Sesi pengguna terbuka dan data Staf tersimpan pada KioskState. Layar berpindah ke Dashboard.

4.3.2 Deskripsi Use Case UC-02 Buka Loker Pribadi

Nama Use Case	Buka Loker Pribadi
Kode	UC-02
Aktor Utama	Dosen / Tenaga Kependidikan
Aktor Pendukung	Locker Hardware (Solenoid + Door Sensor)
Tujuan	Membuka loker pribadi milik pengguna untuk menyimpan atau mengambil barang.
Prakondisi	Pengguna telah berhasil melakukan autentikasi (UC-01) dan berada pada layar Dashboard.

Alur Utama	1. Pengguna menekan tombol "<i>Buka Loker Saya</i>" pada Dashboard. 2. Sistem menampilkan layar Opening Locker dengan nomor loker dan countdown 30 detik. 3. Sistem mengirim sinyal unlock ke modul solenoid loker pengguna. 4. Pintu loker terbuka secara fisik. 5. Pengguna mengambil atau menyimpan barang. 6. Pengguna menutup kembali pintu loker. 7. Door sensor mendeteksi pintu telah tertutup. 8. Sistem menghentikan countdown dan mengirim sinyal lock ke solenoid. 9. Sistem menampilkan layar Done dengan pesan "<i>Selesai</i>". 10. Setelah 5 detik, sistem otomatis kembali ke layar Idle.
Alur Alternatif	8a. Jika countdown 30 detik habis sebelum pintu ditutup, sistem tetap mengirim sinyal autoLock dan menampilkan layar Done.
Pascakondisi	Loker pengguna terkunci kembali. Catatan akses tersimpan pada tabel access_log dengan tipe <i>self</i> .

4.3.3 Deskripsi Use Case UC-03 Ambil Kiriman

Nama Use Case	Ambil Kiriman (Claim Mail)
Kode	UC-03
Aktor Utama	Dosen / Tenaga Kependidikan
Aktor Pendukung	Locker Hardware (Solenoid + Door Sensor)
Tujuan	Mengambil kiriman (surat / paket) yang telah dititipkan pada loker.
Prakondisi	Pengguna telah berhasil autentikasi (UC-01). Terdapat minimal satu kiriman pada tabel mail dengan recipient_nip = NIP pengguna.

Alur Utama	1. Pengguna menekan tile "<i>Surat & Paket</i>" pada Dashboard. 2. Sistem menampilkan layar Mail List berisi seluruh kiriman untuk pengguna. 3. Pengguna memilih kiriman yang ingin diambil dan menekan tombol "<i>Ambil</i>". 4. Sistem menampilkan layar Opening Locker (aksen emas) dengan nomor loker tujuan. 5. Sistem mengirim sinyal unlock ke loker yang menyimpan kiriman. 6. Pengguna mengambil kiriman dan menutup pintu loker. 7. Sistem menandai kiriman sebagai <i>claimed</i> pada tabel mail. 8. Sistem menampilkan layar Done dan kembali ke Idle setelah 5 detik.
Pascakondisi	Status kiriman menjadi <i>claimed</i> . Loker terkunci kembali dengan status <i>available</i> jika tidak ada kiriman lain.

4.3.4 Deskripsi Use Case UC-04 Cari Penerima Paket

Nama Use Case	Cari Penerima Paket
Kode	UC-04
Aktor Utama	Kurir / Tamu Pengirim
Aktor Pendukung	—
Tujuan	Mencari data penerima (Dosen / Tenaga Kependidikan) yang akan dititipkan paket.
Prakondisi	Sistem berada pada layar Idle.

Alur Utama	1. Kurir menekan tombol "<i>Kirim Surat atau Paket</i>" pada layar Idle. 2. Sistem menampilkan layar Courier Search (Langkah 1/3). 3. Kurir mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian (nama / NIP / departemen). 4. Sistem melakukan query pencarian pada tabel staff. 5. Sistem menampilkan daftar Staff yang sesuai dengan kata kunci secara real-time. 6. Kurir memilih salah satu nama dari daftar hasil pencarian. 7. Sistem menyimpan data penerima pada KioskState dan berpindah ke layar Courier Size.
Alur Alternatif	5a. Jika tidak ada hasil yang cocok, sistem menampilkan pesan " <i>Tidak ditemukan penerima dengan kata kunci tersebut</i> ".
Pascakondisi	Data penerima tersimpan pada state. Layar berpindah ke Courier Size.

4.3.5 Deskripsi Use Case UC-05 Konfirmasi dan Titipkan Paket

Nama Use Case	Konfirmasi dan Titipkan Paket
Kode	UC-05
Aktor Utama	Kurir / Tamu Pengirim
Aktor Pendukung	Locker Hardware, Notification Service
Tujuan	Menitipkan paket pada loker yang dialokasikan secara otomatis dan mengirim notifikasi ke penerima.
Prakondisi	Kurir telah memilih penerima (UC-04) dan ukuran paket. Tersedia minimal satu loker kosong dengan ukuran yang sesuai.

Alur Utama	1. Sistem menampilkan layar Courier Assign yang berisi nomor loker yang dialokasikan. 2. Sistem mengubah status loker terpilih menjadi <i>delivering</i>. 3. Kurir menekan tombol "<i>Buka Loker & Titipkan</i>". 4. Sistem menampilkan layar Opening Locker (aksen emas) dan mengirim sinyal unlock. 5. Pintu loker terbuka, kurir meletakkan paket, lalu menutup pintu. 6. Door sensor mendeteksi pintu tertutup. 7. Sistem membuat record baru pada tabel mail (recipient_nip, sender, type, locker_id). 8. Sistem mengubah status loker menjadi <i>occupied</i>. 9. Sistem mengirim notifikasi via surel ke alamat resmi penerima melalui Notification Service. 10. Sistem menampilkan layar Done dan kembali ke Idle setelah 5 detik.
Alur Alternatif	1a. Jika tidak ada loker kosong dengan ukuran yang dipilih, sistem menonaktifkan opsi ukuran tersebut pada layar Courier Size.
Pascakondisi	Paket tersimpan pada loker. Status loker berubah menjadi <i>occupied</i> . Notifikasi terkirim ke penerima.

4.3.6 Ringkasan Seluruh Use Case

Selain lima use case utama yang telah dijabarkan, berikut adalah ringkasan seluruh use case lainnya yang ada pada Sistem Loker Pintar FST:

Kode	Nama Use Case	Aktor Pemicu	Tujuan Singkat
UC-01	Autentikasi via RFID	Dosen / Tendik	Memverifikasi identitas pengguna
UC-02	Buka Loker Pribadi	Dosen / Tendik	Membuka loker milik pengguna
UC-03	Ambil Kiriman	Dosen / Tendik	Mengambil surat / paket pada loker
UC-04	Cari Penerima Paket	Kurir	Mencari data penerima paket

UC-05	Konfirmasi & Titipkan Paket	Kurir	Menitipkan paket pada loker
UC-06	Lihat Dashboard Personal	Dosen / Tendik	Melihat ringkasan loker dan kiriman
UC-07	Lihat Daftar Kiriman	Dosen / Tendik	Melihat seluruh kiriman masuk
UC-08	Pilih Ukuran Paket	Kurir	Memilih ukuran kiriman (S/M/L)
UC-09	Tampilkan Layar Idle	Sistem	Menampilkan layar awal kios
UC-10	Alokasikan Loker Kosong Terdekat	Sistem	Memilih loker kosong sesuai ukuran
UC-11	Buka Pintu Loker (Unlock 30 detik)	Sistem	Mengaktifkan solenoid selama 30 detik
UC-12	Deteksi Pintu Tertutup	Door Sensor	Mendeteksi penutupan pintu loker
UC-13	Kunci Otomatis (Timeout)	Sistem	Mengunci loker jika countdown habis
UC-14	Kirim Notifikasi ke Penerima	Sistem	Mengirim email notifikasi kiriman
UC-15	Reset ke Idle setelah 60 Detik	Inactivity Timer	Mengembalikan ke layar Idle
UC-16	Kelola Data Staf & Loker	Admin	Mengelola entitas master sistem
UC-17	Pantau Status Loker	Admin	Memantau status loker secara real-time

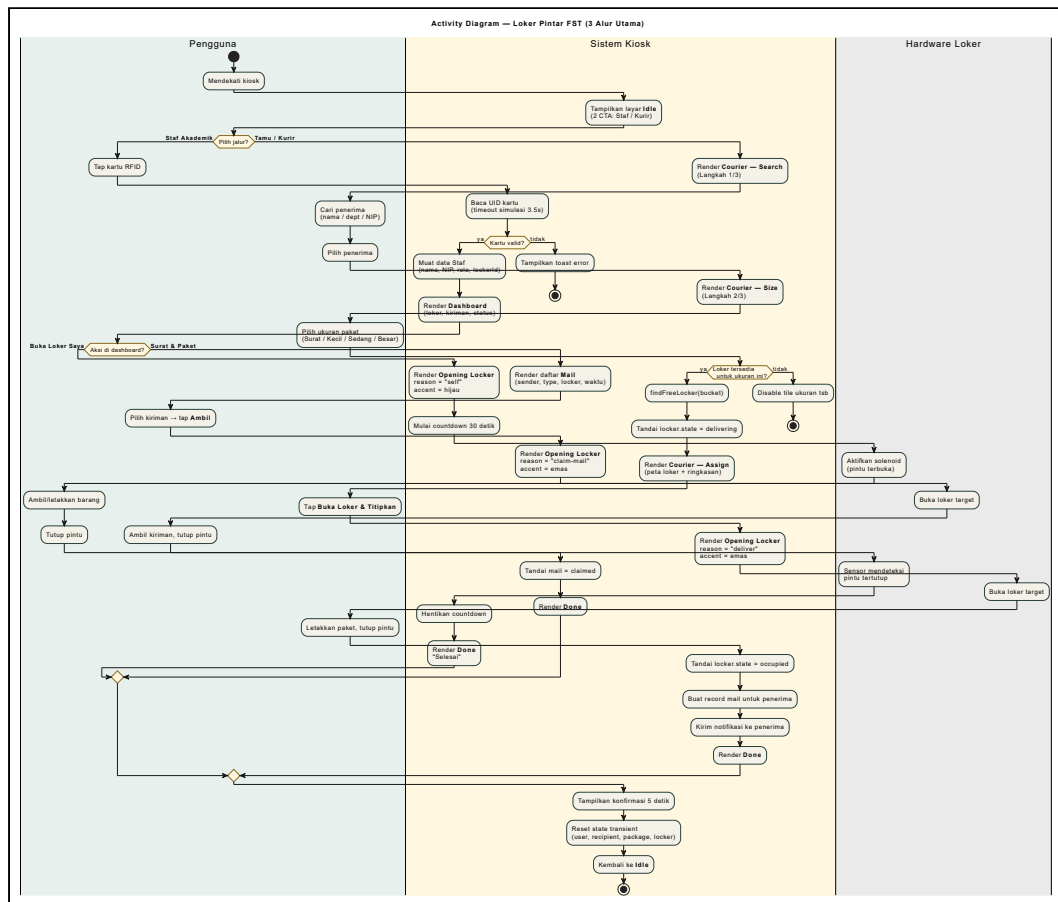
Tabel 4.2 Ringkasan Seluruh Use Case Sistem Loker Pintar FST

4.4 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis yang berlangsung pada sistem usulan. Diagram ini mendokumentasikan tiga alur utama

Sistem Loker Pintar FST dalam satu diagram terintegrasi dengan menggunakan *swimlane* untuk membedakan tanggung jawab antara Pengguna, Sistem Kiosk, dan Hardware Loker.

Pada diagram berikut, jalur aktivitas dimulai dari kondisi *Idle* dan dapat bercabang menjadi dua alur utama melalui pilihan "*Staf Akademik*" atau "*Tamu / Kurir*". Setiap alur kemudian melewati serangkaian aktivitas terkoordinasi antara perangkat lunak kios dan perangkat keras pengunci loker hingga akhirnya kembali ke kondisi *Idle*.



Gambar 4.5 Activity Diagram Sistem Loker Pintar FST

Berdasarkan Activity Diagram pada Gambar 4.5, dapat diidentifikasi beberapa karakteristik penting dari rancangan alur sistem usulan, antara lain:

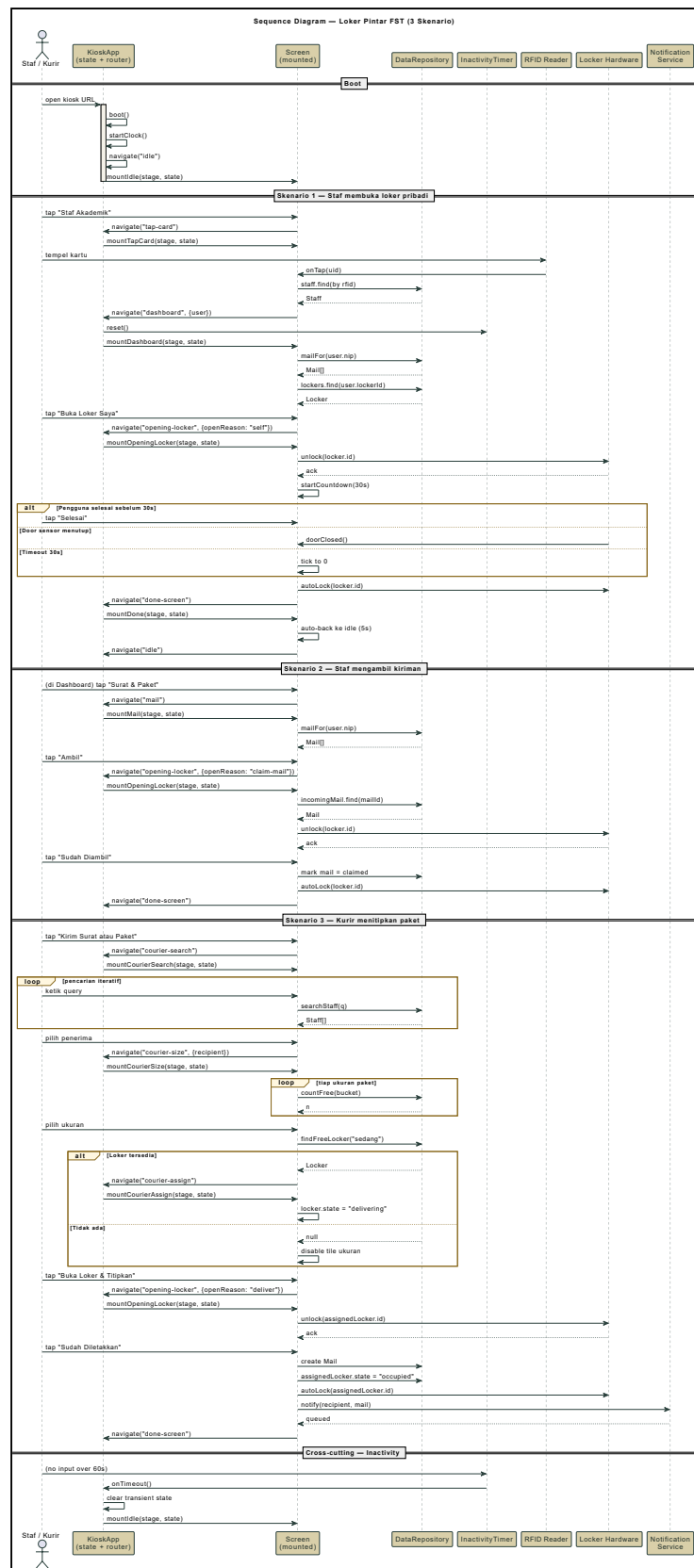
1. **Penggunaan Swimlane.** Setiap aktivitas dipetakan ke salah satu dari tiga swimlane (Pengguna, Sistem Kiosk, dan Hardware Loker), sehingga tanggung jawab masing-masing pelaku menjadi sangat jelas.

2. **Decision Node.** Terdapat dua decision node penting, yaitu pilihan jalur (Staf vs Kurir) dan pilihan aksi pada Dashboard (Buka Loker Saya vs Surat & Paket).
3. **Validasi Data.** Pada alur autentikasi RFID, terdapat percabangan untuk menangani kasus kartu valid maupun tidak valid.
4. **Sinkronisasi Hardware.** Aktivitas pada swimlane Hardware Loker (aktivasi solenoid dan deteksi pintu tertutup) selalu disinkronkan dengan aktivitas pada Sistem Kiosk.
5. **Cross-cutting Concern.** Terdapat catatan khusus mengenai mekanisme inactivity timer 60 detik yang berjalan paralel di seluruh layar non-idle.
6. **Konvergensi ke Idle.** Seluruh alur, baik berhasil maupun batal, akan berakhir kembali pada layar Idle setelah menampilkan konfirmasi selama 5 detik dan menghapus state transient.

4.5 Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem terhadap waktu. Diagram berikut mendokumentasikan tiga skenario utama Sistem Loker Pintar FST, yaitu (1) Skenario Boot dan Layar Idle, (2) Staf Membuka Loker Pribadi, (3) Staf Mengambil Kiriman Masuk, dan (4) Kurir Menitipkan Paket. Selain itu, diagram juga mencakup mekanisme cross-cutting Inactivity Timer.

Aktor yang terlibat pada diagram ini adalah Staf/Kurir sebagai aktor manusia, serta tujuh objek sistem yaitu KioskApp (state & router), Screen (layar yang sedang ter-mount), DataRepository, InactivityTimer, RFID Reader, Locker Hardware, dan Notification Service.



Gambar 4.6 Sequence Diagram Sistem Loker Pintar FST (3 Skenario Utama)

Beberapa pola interaksi penting yang dapat dilihat dari Sequence Diagram pada Gambar 4.6 adalah sebagai berikut:

1. **Pola Boot.** Pada saat sistem dijalankan, KioskApp memanggil `boot()`, kemudian `startClock()` untuk memulai jam digital, lalu `navigate("idle")` untuk menampilkan layar awal.
2. **Pola Mount Screen.** Setiap kali terjadi navigasi, KioskApp memanggil `mount()` pada Screen yang dituju dengan parameter stage dan state. Layar lama otomatis di-unmount.
3. **Reset Inactivity Timer.** Setiap kali terjadi navigasi, `InactivityTimer` di-reset agar countdown 60 detik dimulai dari awal.
4. **Pola Query DataRepository.** Layar yang membutuhkan data (TapCard, Dashboard, Mail, Courier) mengambil data dari DataRepository melalui method seperti `staff.find(by rfid)`, `mailFor(nip)`, `searchStaff(q)`, dan `findFreeLocker(size)`.
5. **Pola Hardware Communication.** Setiap operasi buka loker dilakukan melalui dua pesan utama: `unlock(lockerId)` dari Screen ke Hardware, kemudian `doorClosed()` dari Hardware ke Screen sebagai callback ketika sensor mendeteksi pintu telah ditutup.
6. **Alt Fragment pada Buka Loker.** Terdapat tiga alternatif yang dapat menyelesaikan operasi unlock: pengguna menekan tombol Selesai, sensor pintu mendeteksi penutupan, atau countdown 30 detik habis.
7. **Loop Fragment pada Pencarian.** Pada skenario kurir, terdapat loop pencarian iteratif di mana setiap penekanan tombol oleh kurir akan memicu query `searchStaff(q)` ke DataRepository.
8. **Notifikasi Asinkron.** Setelah penitipan paket berhasil, sistem mengirim pesan `notify(recipient, mail)` ke Notification Service yang akan memproses pengiriman email secara asinkron.

4.6 Class Diagram

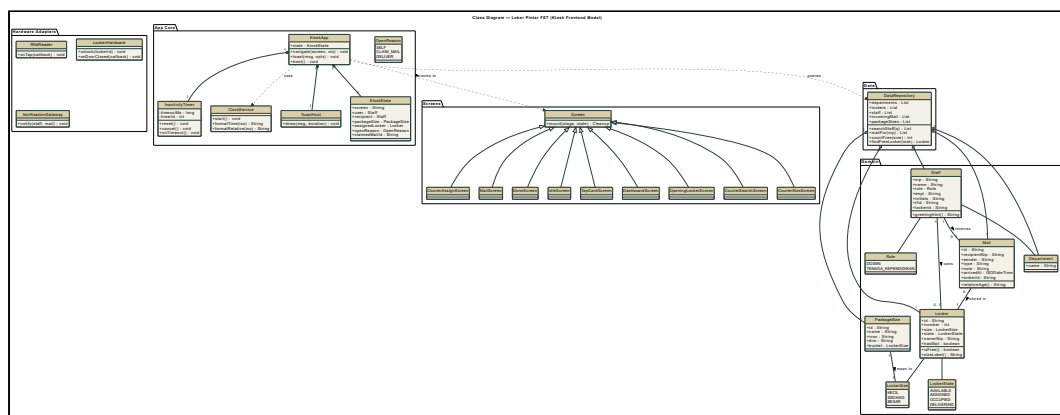
Class Diagram menggambarkan struktur statis Sistem Loker Pintar FST melalui kelas-kelas yang membentuknya, atribut yang dimiliki, metode yang disediakan, serta hubungan antar kelas. Sistem dirancang dengan pendekatan berorientasi objek dan dikelompokkan menjadi lima paket logis, yaitu Domain, Data, App Core, Screens (Mountable Modules), dan Hardware Adapters.

Pada paket **Domain**, terdapat kelas-kelas entitas inti seperti Staff, Locker, Mail, PackageSize, dan Department, beserta dua enumeration yaitu Role (DOSEN / TENAGA_KEPENDIDIKAN), LockerSize (KECIL / SEDANG / BESAR), dan LockerState (AVAILABLE / ASSIGNED / OCCUPIED / DELIVERING).

Pada paket **Data**, terdapat kelas DataRepository sebagai modul tunggal yang menyediakan akses CRUD ke seluruh entitas. Kelas ini memiliki method seperti `searchStaff(q)`, `mailFor(nip)`, `countFree(size)`, dan `findFreeLocker(size)`.

Pada paket **App Core**, terdapat KioskApp sebagai modul utama yang mengelola state, navigasi, dan koordinasi seluruh komponen. KioskApp didukung oleh KioskState (penyimpan state aplikasi), InactivityTimer (timer 60 detik), ClockService (jam digital), dan ToastHost (penampil notifikasi singkat).

Pada paket **Screens**, terdapat kelas abstrak Screen yang diturunkan menjadi sembilan layar konkret, yaitu IdleScreen, TapCardScreen, DashboardScreen, OpeningLockerScreen, CourierSearchScreen, CourierSizeScreen, CourierAssignScreen, MailScreen, dan DoneScreen.



Gambar 4.7 Class Diagram Sistem Loker Pintar FST

Berdasarkan Class Diagram pada Gambar 4.7, terdapat beberapa relasi penting yang perlu diperhatikan:

Relasi	Multiplisitas	Keterangan
Staff – Locker	1 – 0..1	Satu Staff memiliki paling banyak satu Locker pribadi (<i>owns</i>).

Staff – Mail	1 – 0..*	Satu Staff dapat menerima banyak Mail (<i>receives</i>).
Mail – Locker	0..* – 1	Banyak Mail dapat tersimpan pada satu Locker (<i>stored in</i>).
PackageSize – LockerSize	1 – 1	Setiap PackageSize dipetakan ke tepat satu LockerSize (<i>maps to</i>).
KioskApp – KioskState	1 – 1 (composition)	KioskApp memiliki dan mengelola siklus hidup KioskState.
KioskApp – InactivityTimer	1 – 1 (composition)	KioskApp memiliki satu InactivityTimer yang aktif sepanjang aplikasi berjalan.
DataRepository – Staff/Locker/Mail/PackageSize/Department	1 – *	DataRepository melakukan agregasi terhadap seluruh entitas domain.
Screen ↔ DataRepository	uses	Layar-layar yang membutuhkan data berinteraksi dengan DataRepository melalui pola dependency.
Screen ↔ Hardware Adapter	uses	Layar TapCard menggunakan RfidReader, OpeningLocker menggunakan LockerHardware, CourierAssign menggunakan NotificationGateway.

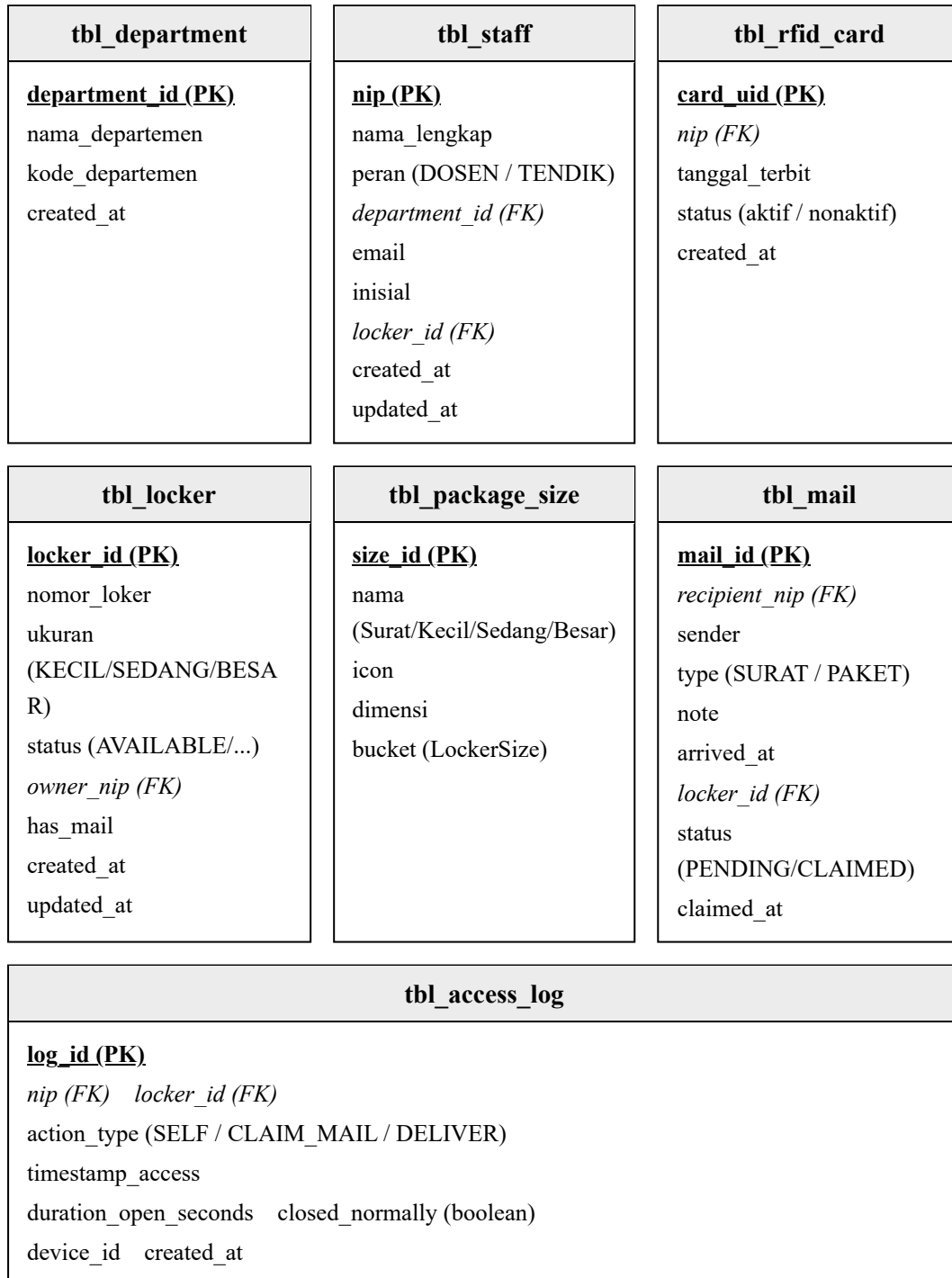
Tabel 4.3 Relasi Antar Kelas pada Sistem Loker Pintar FST

4.7 Perancangan Basis Data

Basis data Sistem Loker Pintar FST dirancang menggunakan model relasional dengan menerapkan kaidah normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF) untuk meminimalkan redundansi data. *Database Management System* (DBMS) yang dipilih adalah PostgreSQL versi 15 karena dukungannya yang baik terhadap tipe data UUID, JSON, serta fitur transaksional yang konsisten.

Berdasarkan analisis Class Diagram, dirancang tujuh tabel utama, yaitu `tbl_department`, `tbl_staff`, `tbl_locker`, `tbl_mail`,

tbl_package_size, tbl_access_log, dan tbl_rfid_card. Berikut adalah ilustrasi *Entity Relationship Diagram* (ERD) sederhana yang menggambarkan struktur dan keterkaitan antar tabel.



Gambar 4.8 Entity Relationship Diagram Sistem Loker Pintar FST

Relasi antar tabel pada ERD di atas dapat diuraikan sebagai berikut: *tbl_department* berhubungan satu ke banyak (1:N) dengan *tbl_staff*; *tbl_staff* berhubungan satu ke satu (1:1) dengan *tbl_locker* sebagai pemilik tetap; *tbl_staff* berhubungan satu ke banyak (1:N) dengan *tbl_rfid_card*, *tbl_mail*, dan *tbl_access_log*; serta *tbl_locker* berhubungan satu ke banyak (1:N) dengan *tbl_mail* dan *tbl_access_log*.

4.8 Struktur Tabel

Pada subbab ini, diuraikan struktur rinci dari setiap tabel yang dirancang, meliputi nama field, tipe data, ukuran, status null, kunci utama (Primary Key), kunci tamu (Foreign Key), serta keterangan singkat.

4.8.1 Tabel *tbl_department*

No	Field	Tipe Data	Null	Key	Keterangan
1	department_id	VARCHAR(10)	No	PK	ID unik departemen (mis. DEP-TI)
2	nama_departemen	VARCHAR(100)	No	—	Nama lengkap departemen
3	kode_departemen	VARCHAR(10)	Yes	—	Kode singkat (TI, SI, MAT, dll.)
4	created_at	TIMESTAMP	No	—	Waktu data dibuat

Tabel 4.4 Struktur Tabel *tbl_department*

4.8.2 Tabel *tbl_staff*

No	Field	Tipe Data	Null	Key	Keterangan
1	nip	VARCHAR(20)	No	PK	Nomor Induk Pegawai
2	nama_lengkap	VARCHAR(120)	No	—	Nama lengkap dengan gelar

3	peran	ENUM	No	—	Nilai: DOSEN atau TENDIK
4	department_id	VARCHAR(10)	No	FK	Mengacu ke tbl_department
5	email	VARCHAR(120)	No	UNQ	Email resmi UIN untuk notifikasi
6	inisial	VARCHAR(5)	No	—	Inisial untuk tampilan avatar
7	locker_id	VARCHAR(10)	Yes	FK	Mengacu ke tbl_locker (pemilikan tetap)
8	created_at	TIMESTAMP	No	—	Waktu data dibuat
9	updated_at	TIMESTAMP	No	—	Waktu data terakhir diperbarui

Tabel 4.5 Struktur Tabel tbl_staff

4.8.3 Tabel tbl_rfid_card

No	Field	Tipe Data	Null	Key	Keterangan
1	card_uid	VARCHAR(20)	No	PK	UID unik kartu RFID (hexa)
2	nip	VARCHAR(20)	No	FK	Mengacu ke tbl_staff
3	tanggal_terbit	DATE	No	—	Tanggal kartu diterbitkan
4	status	ENUM	No	—	Nilai: aktif atau nonaktif
5	created_at	TIMESTAMP	No	—	Waktu data dibuat

Tabel 4.6 Struktur Tabel tbl_rfid_card

4.8.4 Tabel *tbl_locker*

No	Field	Tipe Data	Nul l	Key	Keterangan
1	locker_id	VARCHAR(10)	No	PK	ID loker (mis. L-12)
2	nomor_loker	INTEGER	No	UNQ	Nomorurut 1 – 48
3	ukuran	ENUM	No	—	Nilai: KECIL, SEDANG, BESAR
4	status	ENUM	No	—	Nilai: AVAILABLE, ASSIGNED, OCCUPIED, DELIVERING
5	owner_nip	VARCHAR(20)	Yes	FK	NIP pemilik tetap (jika ada)
6	has_mail	BOOLEAN	No	—	Penanda ada/tidaknya kiriman
7	created_at	TIMESTAMP	No	—	Waktu data dibuat
8	updated_at	TIMESTAMP	No	—	Waktu data terakhir diperbarui

Tabel 4.7 Struktur Tabel *tbl_locker*

4.8.5 Tabel *tbl_package_size*

No	Field	Tipe Data	Nul l	Key	Keterangan
1	size_id	VARCHAR(10)	No	PK	ID ukuran paket (S, M, L, XL)
2	nama	VARCHAR(40)	No	—	Surat / Paket Kecil / Sedang / Besar
3	icon	VARCHAR(40)	Yes	—	Nama ikon untuk tampilan
4	dimensi	VARCHAR(60)	Yes	—	Maks dimensi paket (PxLxT cm)

5	bucket	ENUM	No	—	Mapping ke LockerSize
---	--------	------	----	---	-----------------------

Tabel 4.8 Struktur Tabel tbl_package_size

4.8.6 Tabel tbl_mail

No	Field	Tipe Data	Nul l	Key	Keterangan
1	mail_id	VARCHAR(15)	No	PK	ID kiriman (mis. M-001)
2	recipient_nip	VARCHAR(20)	No	FK	NIP penerima (tbl_staff)
3	sender	VARCHAR(120)	No	—	Nama pengirim atau jasa kurir
4	type	ENUM	No	—	Nilai: SURAT atau PAKET
5	note	TEXT	Yes	—	Catatan tambahan dari kurir
6	arrived_at	TIMESTAMP	No	—	Waktu kiriman tiba di loker
7	locker_id	VARCHAR(10)	No	FK	Loker tempat kiriman disimpan
8	status	ENUM	No	—	Nilai: PENDING atau CLAIMED
9	claimed_at	TIMESTAMP	Yes	—	Waktu kiriman diambil

Tabel 4.9 Struktur Tabel tbl_mail

4.8.7 Tabel tbl_access_log

No	Field	Tipe Data	Nul l	Key	Keterangan
1	log_id	BIGSERIAL	No	PK	ID log (auto-increment)

2	nip	VARCHAR(20)	Yes	FK	NIP pengguna (null jika kurir)
3	locker_id	VARCHAR(10)	No	FK	Loker yang diakses
4	action_type	ENUM	No	—	Nilai: SELF, CLAIM_MAIL, DELIVER
5	timestamp_access	TIMESTAMP	No	—	Waktu akses dimulai
6	duration_open_seconds	INTEGER	Yes	—	Durasi pintu terbuka (detik)
7	closed_normally	BOOLEAN	No	—	True jika pintu ditutup oleh user
8	device_id	VARCHAR(20)	Yes	—	ID kios yang digunakan
9	created_at	TIMESTAMP	No	—	Waktu log tercatat

Tabel 4.10 Struktur Tabel tbl_access_log

4.8.8 Ringkasan Constraint dan Indeks

Untuk menjaga integritas data dan performa query, dirancang sejumlah constraint dan indeks tambahan pada basis data sebagai berikut:

No	Constraint / Indeks	Tabel	Keterangan
1	FK_staff_department	tbl_staff	ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
2	FK_staff_locker	tbl_staff	ON DELETE SET NULL
3	FK_rfid_staff	tbl_rfid_card	ON DELETE CASCADE
4	FK_mail_recipient	tbl_mail	ON DELETE RESTRICT
5	FK_mail_locker	tbl_mail	ON DELETE RESTRICT

6	UNIQUE(nip) → tbl_rfid_card	tbl_rfid_card	Satu staf hanya boleh punya satu kartu aktif
7	UNIQUE(nomor_loker)	tbl_locker	Nomor loker unik di seluruh sistem
8	INDEX(recipient_nip, status)	tbl_mail	Mempercepat query daftar kiriman per pengguna
9	INDEX(timestamp_access)	tbl_access_log	Mempercepat query laporan berdasarkan rentang waktu
10	INDEX(status, ukuran)	tbl_locker	Mempercepat findFreeLocker(size)

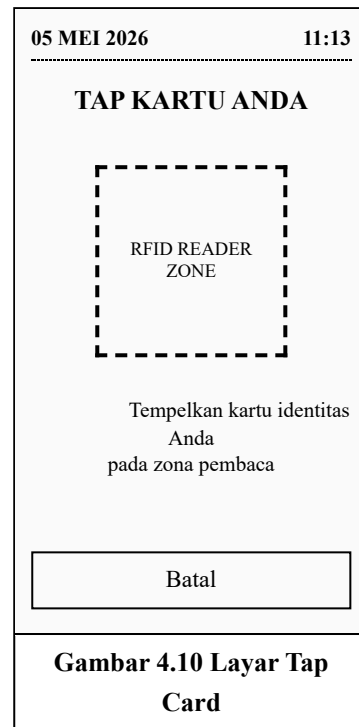
Tabel 4.11 Ringkasan Constraint dan Indeks Basis Data

4.9 Rancangan Antarmuka

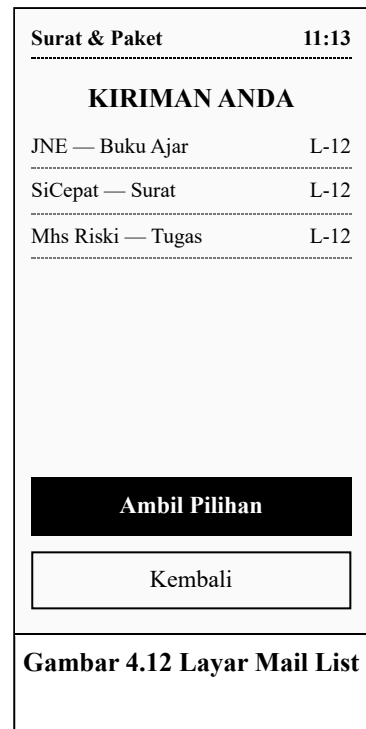
Rancangan antarmuka Sistem Loker Pintar FST menggunakan pendekatan *Calm Academic Futurism* dengan kanvas *portrait* 1080×1920 piksel yang sesuai dengan orientasi monitor kios. Identitas visual menggunakan warna hijau institusional UIN sebagai warna utama, dengan aksen emas hangat untuk elemen yang berkaitan dengan jalur kurir dan kiriman.

Sistem terdiri dari sembilan layar utama yang saling terhubung melalui mekanisme navigasi *state machine*. Berikut adalah *wireframe* sederhana untuk masing-masing layar penting yang menjadi titik kritis interaksi pengguna.

4.9.1 Layar Idle dan Tap Card



4.9.2 Layar Dashboard dan Mail List



4.9.3 Layar Pencarian Penerima dan Pilih Ukuran (Kurir)

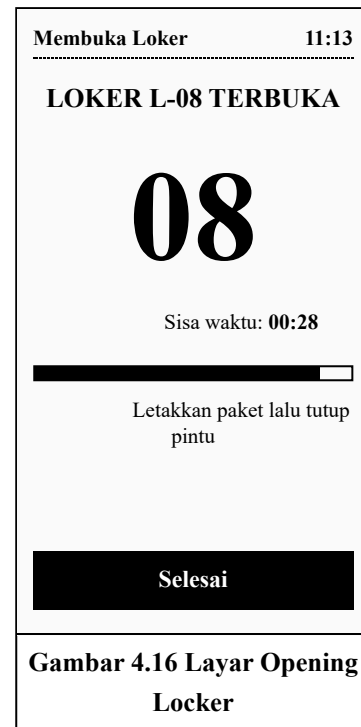
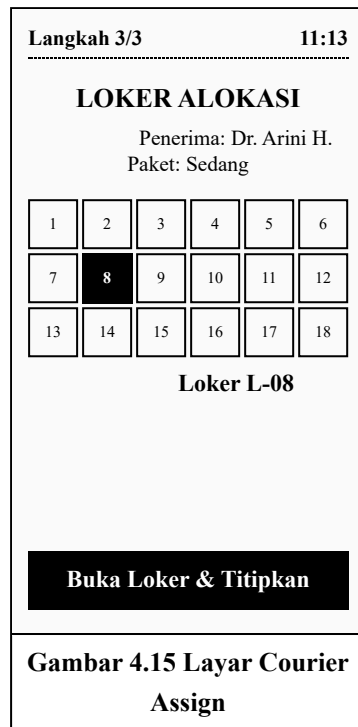
Langkah 1/3	11:13
CARI PENERIMA	
[Nama / NIP / Departemen]	
Dr. Arini Hidayati	TI
Prof. Budi Santoso	MAT
Siti Nurhaliza, M.T.	SI
Batal	

Gambar 4.13 Layar Courier Search

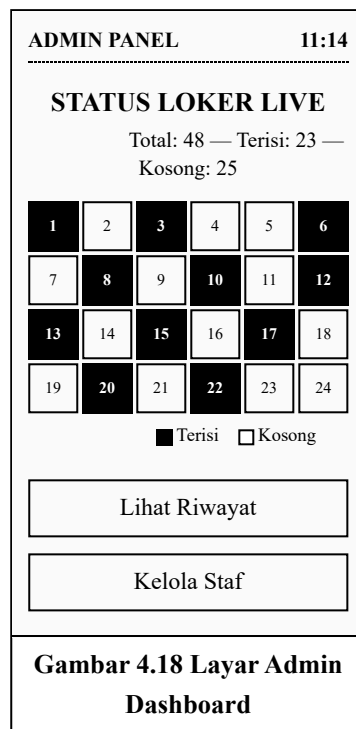
Langkah 2/3	11:13
UKURAN PAKET	
Untuk: Dr. Arini Hidayati	
Surat (20 kosong)	
Paket Kecil (15 kosong)	
Paket Sedang (8 kosong)	
Paket Besar (3 kosong)	
Kembali	

Gambar 4.14 Layar Courier Size

4.9.4 Layar Konfirmasi Alokasi dan Buka Loker



4.9.5 Layar Done dan Dashboard Admin



4.9.6 Pedoman Visual dan Interaksi

Berikut adalah pedoman visual dan interaksi yang diterapkan secara konsisten pada seluruh layar Sistem Loker Pintar FST:

Aspek	Spesifikasi
Orientasi Layar	Portrait 1080 × 1920 piksel (rasio 9:16)
Tipografi Judul	Editorial serif (Fraunces) untuk hero typography
Tipografi UI	Sans-serif (Inter Tight) untuk teks antarmuka
Tipografi Mono	JetBrains Mono untuk NIP dan ID loker
Warna Utama	Hijau institusional UIN (#2A403C)
Warna Aksen	Emas hangat untuk jalur kurir dan kiriman
Ukuran Tombol Minimal	60 × 60 piksel (touch-friendly)

Latar Belakang	Pola geometris Islamic 8-point star yang halus
Mode Interaksi	Touch-only, tanpa dukungan keyboard atau mouse
Bahasa	Bahasa Indonesia dengan salam pembuka berbahasa Arab
Inactivity Timeout	60 detik tanpa interaksi → kembali ke Idle

Tabel 4.12 Pedoman Visual dan Interaksi Antarmuka Sistem

Dengan tersusunnya rancangan sistem yang komprehensif sebagaimana diuraikan pada Bab IV ini, mulai dari rancangan umum sistem usulan, diagram UML lengkap (Use Case, Activity, Sequence, Class), perancangan basis data, struktur tabel, hingga rancangan antarmuka kios, maka tahap perancangan Sistem Loker Pintar FST untuk Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dinyatakan selesai. Hasil rancangan ini siap menjadi acuan utama pada tahap implementasi dan pengujian sistem yang akan dibahas pada laporan Ujian Akhir Semester (UAS).